治学集

高等数学

大一上







文治书院
WENZHI COLLEGE

写在前面

本治学集为 16 级大一上期的最后一册治学集。虽然可能仍有许多不足，但在这一年中我们不断汲取教训和经验并不断地丰富和改进我们的制作。十分感谢各位同学对我们提出的批评和建议。我们将会做的更好。

这次治学集的内容为期末版，主要包括有高数上册所有知识点的总结和补充、积分例题精选、往年 C9 联盟试题。在一些重要的知识点附近我们用粗体字增加了很多书上没有直接提到的提示与归纳，加深同学们的理解。积分一直是高数的重点之一，所以我们选择了一些例题并增加了方法和详细解析进去供同学们练习了了解。最后选用了 2015 年治学集中比较符合考试要求的套题并新加入了两套题，以便满足同学们练习的需求，我们对这些题干、过程和答案进行了重新的订正，尽量减少同学们的负担。

如需交大往年试题，参考南卷汇即可。据了解线代题目比较灵活，而往年试题题型十分固定，并不建议做的太多。还是回归课本，多对自己薄弱的环节做一些练习。

考试的难点包括：高阶导数、中值定理、隐函数求导、一阶线性微分方程、分部积分法、三角函数相关积分、函数项级数\幂级数的收敛判断和求和，这些问题希望同学们能够多加练习、熟练掌握。

最后祝同学们能有一个快乐的寒假~~（为此在剩下不到两周的时间内好好学习！！）

制作人员表

资料收集与信息整合

文治书院学习部全体成员

封面设计与后期处理

部长：周寒松

主要内容编辑

学习部全体干事

感谢

张··丹、轩··珊、刘··东、徐··虎、浦··健、赵··然、李··瑁、

笪··阳、郑··通、吴··凡、李··辉、孟··令、孙··川等同学

对治学集制作的大力支持

目录

重要知识点归纳 4
第一章：函数、极限、连续 4
第二章：一元函数微分学及其应用 9
第三章： 一元函数积分学及其应用 20
第四章： 无穷级数 27
积分例题精选 32
C9 高校联盟部分试题 36
哈尔滨工业大学高等数学期末试题 36
清华大学期末试题 1 41
清华大学期末试题 2 43
浙江大学高数期末试题 45
复旦大学高数期末练习题 47
试题答案
哈工大试题答案 50
清华试题 1 53
清华试题 2 56
浙江大学试题答案 61
复旦大学试题答案 63

重要知识点归纳

第一章：函数、极限、连续

一、数列极限

定义 2.1（数列的极限） 设$\{a_n\}$为一数列，若存在一个常数 $a\in R$,对于任意给定的正数ε，存在正整数 N，使得当 $n>N$ 时，恒有$|a_n-a|<\varepsilon$成立，则称数列$\{a_n\}$有极限，并称 a 为它的极限.记作$\lim_{n\to\infty} a_n=a$ 或 $a_n\to a(n\to\infty)$。此时，也称$\{a_n\}$为收敛数列，不收敛的数列称为发散数列.

数列极限的定义常用更简洁的语言表述如下：

<u>若任意$\varepsilon>0$，存在 $N\in N_+$，使得任意 $n>N$，恒有$|a_n-a|<\varepsilon$，则称 a 为数列的极限.</u>

对定义 2.1 的理解：

▲定义中的ε是任意小的正数.

▲正整数 N 是由给定的ε确定的数列的脚标，$n>N$ 是保证$|a_n-a|<\varepsilon$成立的条件.即数列从第 N 项开始，以后各项都满足

$|a_n-a|<\varepsilon$.对于给定的ε，相应的 N 不是唯一的.N 是依赖于 ε的，但不是ε的函数.如果 N 存在，一定有无穷多个 N.

▲定义可以用于验证 a 是数列$\{a_n\}$的极限，不能用于求极限或者判定该数列的极限是否存在.

邻域的概念：设 $x_0,\varepsilon\in R,\varepsilon>0$,称集合$\{x||x-x_0|<\varepsilon\}$（或$\{x|\ x_0-\varepsilon<x<x_0+\varepsilon\}$）为 x_0 的一个ε邻域，简称 x_0 的邻域，记作 $U(x_0,\varepsilon)$ 或 $U(x_0)$，即：$U(x_0,\varepsilon)=\{x||x-x_0|<\varepsilon\}=\{x|\ x_0-\varepsilon<x<x_0+\varepsilon\}$。称 $U(x_0,\varepsilon)\backslash\{x_0\}$ 为 x_0 的一个去心邻域，简称 x_0 的去心邻域.

有了邻域概念，数列的极限就可用定义为：**任意$\varepsilon>0$，存在 $N\in N_+$，使得任意 $n>N$，恒有 $a_n\in U(a,\varepsilon)$.** 数列收敛与否，若收敛其极限值得大小与前面的有限项无关，**<u>改变数列中的有限项的值，不会改变其收敛性和极限值.</u>**

（例题参见《工科数学分析基础》P25.例 2.1）

定理 2.1（唯一性） 收敛数列的极限是唯一的.

数列的有界性：设$\{a_n\}$是一个数列，若存在 $L\in R$，使得任意 $n\in N_+$,恒有 $a_n\le L$，则称$\{a_n\}$有上界（或上有界），L 称为它的一个上界.同理可定义数列有下界（或下有界）及下界.若$\{a_n\}$既有上界也有下界则称$\{a_n\}$是有界数列.否则，称为无界数列.

定理 2.2**（有界性）** 收敛数列是有界的。有界性是数列收敛的必要不充分条件.

定理 2.3（**有理运算法则**）**设** $\lim_{n\to\infty} a_n = a$，$\lim_{n\to\infty} b_n = b$，则

（1） $\lim_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \pm \lim_{n\to\infty} b_n = a \pm b$；

（2） $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n = a \cdot b$；

（3） $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n} = \frac{a}{b} (b \neq 0)$.

注意：使用该法则必须要求各数列都收敛，其中（1）（2）两个法则可以推广到有限个数列的情形，**<u>但对于无限个数列，法则不成立。</u>**且由（2）易得

$\lim_{n\to\infty} ka_n = ka$、$\lim_{n\to\infty} a_n^m = a^m (k \in R$ 为常数，$m \in N_+)$.

定理 2.4（**保号性**）设$\lim_{n\to\infty} a_n = a$，$a \neq 0$,则存在 $N \in N_+$，使得任意 $n > N$，a_n 与 a 同号。并且，若 $a > 0$(或 $a < 0$)，则存在 $N \in N_+$，使得 $n > N$，恒有 $a_n \geq q > 0$(或 $a_n \leq q < 0$).

推论 2.1（**保序性**）设$\lim_{n\to\infty} a_n = a$，$\lim_{n\to\infty} b_n = b$，若$\exists\ N \in N_+$，使得任意 $n > N$，恒有 $a_n \leq b_n$,则 $a \leq b$.

定理 2.5（**夹逼性**）设$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = a$，若$\exists\ N \in N_+$，使得 $n > N$，恒有 $a_n \leq c_n \leq b_n$,则$\lim_{n\to\infty} c_n = a$.

利用夹逼性不但可以证明数列$\{c_n\}$的收敛性，还能同时求出它的极限值.应用时常常需要对$\{c_n\}$进行适当的放缩，作出两个极限存在且相等的数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$,使它们满足夹逼不等式 $a_n \leq c_n \leq b_n$.

（例题参见《工科数学分析基础》P31.例 2.7（2））

数列单调性的定义：设有数列$\{a_n\}$，若任意 $N \in N_+$，都有 $a_n \leq a_{n+1}$（$a_n \geq a_{n+1}$），则称$\{a_n\}$是单调增（减）的，若将其中的不等号改为严格不等号，则称$\{a_n\}$是严格单调增（减）的，单调增与单调减（严格单调增与严格单调减）数列统称为单调（严格单调）函数.

定理 2.6（**单调有界准则**）单调增（减）有上（下）界的数列必定收敛.

<u>该准则不仅是判定数列收敛性的一个常用方法，而且若能求得该数列的递推公式，还可以求出它的极限值.</u>

（例题参见《工科数学分析基础》P33.例 2.9）

数列子列的定义：设$\{a_n\}$为一数列，由$\{a_n\}$中的无穷多项不改变顺序按照脚标由小到大排列成的一个数列称为$\{a_n\}$的一个子数列，简称子列，$\{a_{nk}\}$:$a_{n1}, a_{n2},\ldots\ldots, a_{nk},\ldots\ldots$

定理 2.7 $\lim_{n\to\infty} an=a$ 的充要条件是对于$\{a_n\}$的每个子列$\{a_{nk}\}$都有$\lim_{k\to\infty} ank=a$($a=\infty$也成立) .

证明时常用逆否命题：如果$\{a_n\}$有一个发散子列或者有两个收敛子列的极限不同，那么，$\{a_n\}$必定发散.

定理 2.8(Weierstrass **定理**) 有界数列必有收敛子列.

数列的任一收敛子列的极限称为该数列的极限点.定理 2.8 表明，有界数列一定有（至少）一个极限点.从几何上看，极限点的任何去心邻域都含有该数列中的点，从而可知有界数列中必有无穷多项（点）聚集在其极限点的附近。因此，极限点又称为数列的**聚点**.定理 2.8 也称为**聚点原理**.

定义 2.2 **（**Cauchy **数列）**设$\{a_n\}$为一实数列，若满足任意$\varepsilon>0$，存在 $N\in N_+$，使得任意 $m,n>N$,恒有$|a_m-a_n|<\varepsilon$，则称$\{a_n\}$为 Cauchy 数列或基本数列.（Cauchy 数列是有界数列）

定理 2.9 **（**Cauchy **收敛原理）**数列$\{a_n\}$收敛的充要条件为它是 Cauchy 数列.
Cauchy 条件常写成这种形式：**若任意$\varepsilon>0$，存在 $N\in N_+$，使得任意 $n>N$ 及 $p\in N_+$，恒有$|a_{n+p}-a_n|<\varepsilon$.**
（例题参见《工科数学分析基础》P37.例 2.11）

2、 函数极限

本节与数列的极限中的定义、定理等相似，上节提到的定义、定理等不再赘述，做如下补充：

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=a \Leftrightarrow \lim_{x\to x_{0-}} f(x)=\lim_{x\to x0+} f(x)=a$$

f(x)的极限不存在的情况：

f(x)的左右极限中有一个不存在,或者虽然都存在但不相等,或者 f(x)的极限为无穷大.

两个重要极限：$\lim_{x\to 0}\frac{sinx}{x}=1$ (公式中仅当 x 用弧度制时才成立)

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=0$$ (1^{∞}型不定式）

定理 3.6 **（单调有界准则）**①类似数列单调有界准则②设函数 f 在 I 上单调，则 f 在 I 内每一点单侧极限存在.

（例题参见《工科数学分析基础》P53.例 3.13、例 3.14）

3、无穷小量与无穷大量

定义 4.1(无穷小量) 当 $x\to x_0(x\to\infty)$时，以零为极限的函数α(x)称为当 $x\to x_0(x\to\infty)$时的**无穷小量**

注意:无穷小是变量不是常数，除 0 外任何常数都不是无穷小.

定理 4.1 $\lim f(x)=a\Leftrightarrow f(x)=a+\alpha(x)$其中α(x)是一个无穷小.

定理 4.2 自变量相同变化趋势的无穷小量有如下性质：

① 有限个无穷小量的代数和是无穷小量； ②有限个无穷小量的乘积是无穷小量.

定理 4.3 设α(x)是 $x\to x_0$ 时的无穷小，f 是在 x_0 处局部有界的函数，则α(x)f(x)是当 $x\to x_0$ 时的无穷小.

(无穷小与有界量的乘积仍是无穷小)

定义 4.2(无穷小的阶) 设α(x)与β(x)是自变量 x 有相同变化趋势的无穷小，且β(x)≠0

若 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=0$，则称α(x)是β(x)的高阶无穷小（或当α(x)≠0 时，称β(x)是α(x)的高阶无穷小），用小 o 记号记作α(x)=o（β(x)）.特别，一个无穷小α(x)可记作 o(1)；

若 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=c$,且 c≠0 为常数，则称α(x)与β(x)是同阶无穷小；

若 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$,则称α(x)与β(x)是等价无穷小，记作α(x)∽β(x)；

若 $\lim\frac{\alpha(x)}{[\beta(x)]^k}=c$,(其中 c≠0 为常数，k>0)，则称α(x)是当 $x\to x_0$ 时的 k 阶无穷小.

定理 4.4(无穷小等价代换定理) 设α(x)与β(x),$\tilde{\alpha}(x)$与$\tilde{\beta}$(x)都是自变量有相同变化趋势的无穷小，若α(x)∽$\tilde{\alpha}(x)$，β(x)∽$\tilde{\beta}$(x)，并且 $\lim\frac{\tilde{\alpha}(x)}{\tilde{\beta}(x)}$存在，则 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$也存在，且 $\lim\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lim\frac{\tilde{\alpha}(x)}{\tilde{\beta}(x)}$

常用的等价无穷小

x →0 时，有：①x∽sinx∽tanx∽ln(1+x) ∽(e^x-1) ②(1-cosx)~$\frac{1}{2}x^2$

③[$(1+x)^\alpha$-1]∽ αx ④(a^x-1)∽ xlna

定义 4.3(无穷大量) 设 f 是定义在 x_0 的一个去心邻域内的函数，若$\lim_{x\to x0} f(x)=\infty$,即

∀ M>0，∃δ>0，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$时，恒有$|f(x)|\geq M$，则称函数 f(x)是当 $x\to x_0$ 时的无穷大量

定理 4.5 在自变量的相同变化趋势下，有下述结论

① 若 f(x)是无穷小量，且 f(x)≠ 0 则$\frac{1}{f(x)}$是无穷大量.若 f(x)是无穷大量，则 $\frac{1}{f(x)}$是无穷小量.

② 有限个无穷大量的乘积是无穷大量

③ 无穷大量与有界量之和是无穷大量

注意:两个无穷大量的代数和不一定是无穷大量，可能出现∞-∞

无穷大量与有界量的乘积也不一定是无穷大量，可能出现 0•∞

渐近线：若$\lim_{x\to x_0} f(x)$ =∞，在几何上，称直线 x= x_0 是曲线 y=f(x)的垂直渐近线，

若$\lim_{x\to\infty} f(x)$ =a，则称直线 y=a 是曲线 y=f(x)的水平渐近线.

4、 连续函数

函数连续的充要条件（十分重要，证明函数连续必须依次证明以下几点）

① f 在 x_0 处有定义

② $\lim_{x\to x_0} f(x)$存在

③ $\lim_{x\to x_0} f(x)$ =f(x_0)

函数 f 在 x_0 处连续⇔f 在 x_0 处既左连续又右连续

间断点及其分类

定义：若 f 在 x_0 的某邻域或去心邻域内有定义，且 x_0 是
函数 f 的不连续点，则称 x_0 为 f 的间断点.

分类：第一类间断点

①可去间断点:左右极限存在且相等，但函数在该点无定义或极限值与函数值不相等.

② 跳跃间断点:左右极限都存在但不相等

第二类间断点

① 无穷间断点：函数在该处的极限趋于无穷

② 振荡间断点：例如三角函数

定理 5.1 设函数 f,g 在 x_0 处连续，则

(1) **(和、差、积、商的连续性)** f+g , f-g , fg , $\frac{f}{g}$ (g≠ 0)在 x_{0+}处都连续；

(2) f 在 x_0 处是局部有界的.

定理 5.2(复合函数的连续性) 设 y=f(g(x))是由 y=f(u)与 u=g(x)复合而成的.若 g 在 x_0 处连续，f 在对应的 $g(x_0)$处连续，且 u_0= $g(x_0)$，则复合函数 y=f(g(x))也在 x_0 处连续.

定理 5.3(反函数的连续性) 设 f:I→R 是严格单调增（减）的连续函数，则其反函数存在且在 f(I)上也是严格单调增（减的单调函数.

闭区间上连续函数的性质

定理 5.4(有界性) 设 f∈C[a,b]，则 f 在[a,b]上有界.

定理 5.5(最大值最小值定理) 设 f∈C[a,b]，则 f 在[a,b]上一定能取得它的最大值与最小值.

定理 5.6(零点存在定理) 设 f∈C[a,b]，若 f(a)f(b)<0,则至少存在一点ξ∈(a,b)，使 f(ξ)=0.

定理 5.7(介值定理) 设 f∈C[a,b]，f(a) ≠f(b)，并且μ为介于 f(a)与 f(b)之间的任一值（不含 f(a)与 f(b)），则至少存在一点ξ∈(a,b),使 f(ξ)=μ.

函数的一致连续性（见工科数学分析基础 76 页）.

第二章：一元函数微分学及其应用

第一节　导数的概念

定义：$f'(x_0)=y'|_{x=x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

左右导数的定义：$f'_-(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$，

$$f'_+(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

函数 f 在 x_0 处可导⇔f 在 x_0 处左、右导数存在且相等.

若函数在 I 区间内每个点都可导（若 I 包含其端点，则在端点处可导是指在左端点右可导，在右端点左可导），则称函数 f 在区间 I 上可导.

导数的几何意义：

在高中已经学过，导数其实代表着函数在该点的切线斜率，但是在这里要引申一下，若函数在 x0 处不可导，但在该点的单侧导数存在，也就是左导数和右导数，它们分别代表的是 f 在 x0 左边和右边的切线斜率，若函数在该点可导，也就是两条切线合二为一了，即只有一条切线.

可导与连续的关系：函数在某点连续是在该点可导的必要不充分条件

第二节 求导的基本法则

① **函数和差积商的求导法则：**

设 $u=u(x)$，$v=v(x)$ 都可导，则

$$(u\pm v)'=u'\pm v' \qquad (uv)'=u'v+uv' \qquad \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$$

② **复合函数求导要遵从链式法则**

③ **初等函数的求导问题：**

基本初等函数求导公式

(1) $(C)'=0$

(2) $(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1}$

(3) $(\sin x)'=\cos x$

(4) $(\cos x)'=-\sin x$

(5) $(\tan x)'=\sec^2 x$

(6) $(\cot x)'=-\csc^2 x$

(7) $(\sec x)'=\sec x\tan x$

(8) $(\csc x)'=-\csc x\cot x$

(9) $(a^x)'=a^x\ln a$

(10) $(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$

(11) $(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$

(12) $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$，

(13) $(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(14) $(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(15) $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$

(16) $(\operatorname{arc\,cot} x)'=-\dfrac{1}{1+x^2}$

⑤ 幂指函数的导数及对数求导法

见工科数学分析基础 103 页、113 页 16 题.

对一些较复杂的多项函数求导，注意顺序问题，不要少求或者多求.

⑥ 高阶导数

定理 2.2.1（高阶导数） 若函数 f 的导函数 f'在点 x_0 可导，则称 f'在点 x_0 的导数为 f 在点 x_0 的二阶导数，记作 $f''(x_0)$，即 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}=f''(x_0)$，此时称 f 在点 x_0 二阶可导.

函数 $y=f(x)$的 $n-1$阶导数的导数称为函数 $y=f(x)$的 n 阶导数，记为 $y^{(n)}$，$f^{(n)}$，或 $\dfrac{d^n y}{dx^n}$.

二阶及二阶以上的导数都称为**高阶导数**.

例：证明$[\ln(x+1)]^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$ (x > -1)

证明：$[\ln(x+1)]^{(1)}=\frac{1}{1+x}$

$[\ln(x+1)]^{(2)}=\left(\frac{1}{1+x}\right)'=-\frac{1}{(1+x)^2}$

$[\ln(x+1)]^{(3)}=\frac{1}{(1+x)^2}]''=(-1)^2\frac{1*2}{(1+x)^3}$

利用数学归纳法可证明 $[\ln(x+1)]^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$ (x > -1)

定理 2.2.4 设函数 u 和 v 都是 n 阶可导的，则αu+βv 与 uv 也是 n 阶可导的，并且有

1.（线性性质） $(\alpha u+\beta v)^{(n)}=\alpha u^{(n)}+\beta v^{(n)}$，α，β∈R

2.（Leibniz 公式） $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}$

例：f(x)= x^2e^{2x}，求$f^{(100)}$ (x)

解：取 u=e^{2x},v=x^2,则

$u^{(k)}=(e^{2x})^k=2^ke^{2x}$(k=0,1,2,...,100)

$v'=2x$, $v''=2$, $v^{(k)}=0$ (k=3,4,5,...,100)

由 Leibniz 公式得：

$f^{(100)}$ (x)=$2^{100}e^{2x}x^2+100*2^{99}e^{2x}*2x+\frac{100*99}{2!}2^{98}e^{2x}*2$

$=2^{100}e^{2x}(x^2+100x+2475)$

几个初等函数的 n 阶导数公式

$(e^x)^{(n)}=e^x$；　　$(\ln x)^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n}$

$\sin x^{(n)}=\sin(x+n\frac{\pi}{2})$　　$\cos x^{(n)}=\cos(x+n\frac{\pi}{2})$，

$[(x+a)^m]^{(n)}=a(a-1)(a-2)\ldots(a-n+1)(x+a)^{m-n}$

常用必备公式：特别的，当 m=-1 时，有

$$\left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}.$$

定理 2.5（参数方程求导法则）

设$x(t)$，$y(t)$均二阶可导，且$x'(t)\neq 0$

由参数方程$\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$所确定的函数$y=f(x)$的一、二阶导数：$\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}$，

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}(y')=\frac{d}{dx}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)=\frac{d}{dt}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)\cdot\frac{dt}{dx}$$

$$=\frac{x'(t)y''(t)-y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^2}\cdot\frac{1}{x'(t)}=\frac{x'(t)y''(t)-y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}.$$

这里一定要**注意，在求由参数方程确定的函数的导数时，t是中间变量，而符号$\frac{d^2y}{dx^2}$表示对x求二次导数，**

因此$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)\neq\frac{x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)}{[x'(t)]^2}$

隐函数求导法

根据链式法则将方程两边分别对 x 求导即可.

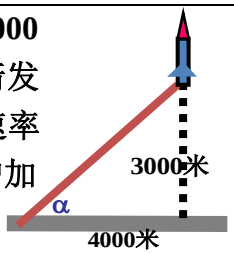
相关变化率问题解题思路

第一步，建立变量 x 与 y 之间的关系式 F（x，y）=0

第二步，用链式法则将关系式 F（x，y）=0 两端求导得到$\dot{x}$与$\dot{y}$之间的关系式

第三步，从该关系式中求得变化率

例 3： 一台摄像机安置在距火箭发射塔4000米处，镜头始终对准火箭拍摄.假设火箭发射后垂直上升到距地面3000米处时,其速率为600米/秒.试求此时刻摄像机的仰角增加率是多少?

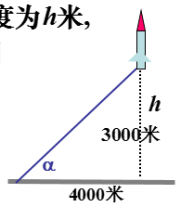


解 设火箭上升t秒后,其高度为h米,摄像机的仰角为α弧度,则

$$\tan\alpha=\frac{h}{4000}$$

上式两边对t求导，得

$$\sec^2\alpha\cdot\frac{d\alpha}{dt}=\frac{1}{4000}\cdot\frac{dh}{dt}$$



$$\because\frac{dh}{dt}=600\text{米/秒},\ \text{当}h=3000\text{米时},\sec^2\alpha=\frac{25}{16},$$

$$\therefore\frac{d\alpha}{dt}=\frac{600}{4000}\cdot\frac{25}{16}=0.096(rad/s)$$ 仰角增加率

第三节 微分

定理 3.1 函数 f：U（x_0）→R 在x_0处可微的充要条件是 f 在x_0处可导.此时,df(x_0)=$f'(x_0)\Delta x$.

微分的运算法则

d(u±v)=d(u)±d(v)；d(uv)=vdu+udv

$$d(\frac{u}{v})=\frac{vdu-udv}{v^2}$$

复合函数的微分运算法则

y=f(u)，dy=f′(u)du; **(微分形式不变性)**

u=g(x)，dy=f′(u)g′(x)dx

微分在近似运算中的应用 f(x)≈f(x_0)+f′(x_0)(x- x_0)

常用的一次近似式

$e^x\approx1+x$ $\sin x\approx x$ $\tan x\approx x$ $(1+x)^a\approx1+ax$ $\ln(1+x)\approx x$

第四节 微分中值定理及其应用（压轴题必须掌握的定理！）

定理 4.1（Fermat 定理）若函数 f 在 $x_0 \in$（a，b）处取得极值，且在点 x_0 处可导，则 $f'(x_0)=0$.

定理 4.2（Rolle 定理）若函数 f 满足如下条件：

（1）f 在闭区间[a，b]上连续；

（2）f 在开区间（a，b）内可导；

（3）$f(a)=f(b)$；

则在（a，b）内至少存在一点ξ，使得 f'（ξ）=0.

推论 4.1 可微函数 f 的任意两个零点之间至少有其导函数的一个零点.

定理 4.3（Lagrange 定理）若函数 f 满足如下条件：

（1）f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

（2）f 在开区间 (a,b) 内可导；

则在（a，b）内至少存在一点ξ，使得 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

证明：作辅助函数 $\mathbf{F(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)}$

显然，F（a）=F(b)（=0），且 F 在[a，b]上满足罗尔定理的另两个条件，故存在点

ξ∈(a，b)，使得 $F'(\xi)=f'(\xi)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$ 即 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

（构造函数法证明数学命题）

Lagrange 公式的几种等价形式

$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a),\xi\in(a,b)$

$f(b)-f(a)=f'[a+\theta(b-a)](b-a),\theta\in(0,1)$

$f(a+h)-f(a)=f'(a+\theta h)h,\theta\in(0,1)$ **（有限改变量公式）**

推论 4.2 设 f 在 I 上连续且在 I 内可导，则在 I 内导数恒为零的充要条件是 f 在 I 上为常函数.

推论 4.3 （导数极限定理）见工科数学分析基础 127 页.

设函数 f 在点 x_0 的某邻域 U（ x_0 ）内连续，在 U°（ x_0 ）内可导，且极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ 存在，则 f 在点 x_0 可导，且 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$.

Lagrange 定理的应用：

① **证明不等式.**（例题详见工科数学分析基础 128 页例 4.4）

② **判断方程根的存在性.**（例题详见工科数学分析基础 128 页例 4.5）

定理 4.4（Cauchy 定理）设函数 f 和 g 满足

(1)在 $[a,b]$ 上都连续；

(2)在 (a,b) 内都可导，并且 $\forall x\in[a,b]$，g′（x）$\neq 0$

则存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$.

L′Hospital 法则

定理 4.5（$\dfrac{0}{0}$ 型不定式）若函数 f 和 g 满足：

（1）$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=0$；

（2）在点 x_0 的某空心邻域 $U^{\circ}(x_0)$ 内两者都可导，且 $g'(x)\neq 0$；

（3）$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$（A 可为实数，也可为 $\pm\infty$ 或 ∞）；则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A.$

求极限技巧：①先求出极限不为 0 的因子的极限值②消去公因子③等价无穷小代换

定理 4.6（$\dfrac{\infty}{\infty}$ 型不定式）若函数 f 和 g 满足：

（1）$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} g(x)=\infty;$

（2）在某右邻域 $U_+^0(x_0)$ 内两者都可导，且 $g'(x)\neq 0;$

（3）$\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$（A 可为实数，也可为 $\pm\infty,\infty$），则 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A.$

不定式极限还有$0\cdot\infty,1^{\infty},0^{0},\infty^{0}\infty-\infty$等类型．它们一般均可化为$\frac{0}{0}$型或$\frac{\infty}{\infty}$型的极限

注： 不能对任何比式极限都按洛必达法则求解．首先必须注意它是不是不定式极限，其次是否满足洛必达法则的其他条件．$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}=1$，虽然是$\frac{\infty}{\infty}$型，但若不顾条件随便使用洛必达法则：

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\cos x}{1}$，就会因右式的极限不存在而推出原极限不存在的错误结论．

洛必达法则是分子与分母分别求导数，而不是整个分式求导数.

例题 1 求 $\lim\limits_{x\to0^{+}}x\ln x.$

解：这是一个$0\cdot\infty$型不定式极限，$\lim\limits_{x\to0^{+}}x\ln x=\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^{2}}}=\lim\limits_{x\to0^{+}}(-x)=0.$

例题 2 求$\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x^{2}}}$.

解：这是一个“1^{∞}”型不定式极限．作恒等变形$(\cos x)^{\frac{1}{x^{2}}}=e^{\frac{1}{x^{2}}\ln\cos x}$，

其指数部分的极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^{2}}\ln\cos x$是$\frac{0}{0}$型不定式极限，可先求得有

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\cos x}{x^{2}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\tan x}{2x}=-\dfrac{1}{2}$，从而得到$\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x^{2}}}=e^{-\frac{1}{2}}$

例题 3 求$\lim\limits_{x\to0^{+}}(\sin x)^{\frac{k}{1+\ln x}}$（$k$为常数）。

解：这是一个0^{0}型不定式极限，按上例变形的方法，先求$\frac{\infty}{\infty}$型极限：

$$\lim_{x\to0^{+}}\frac{k\ln\sin x}{1+\ln x}=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\frac{k\cos x}{\sin x}}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0^{+}}k\cos x\cdot\frac{x}{\sin x}=k,$$

然后得到 $\lim\limits_{x\to0^{+}}(\sin x)^{\frac{k}{1+\ln x}}=e^{k}$ $(k\neq0)$。当k=0时上面所得的结果显然成立．

例题 4 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{\ln x}}$。

解： 这是一个 ∞^0 型不定式极限．类似地先求其对数的极限($\frac{\infty}{\infty}$型)：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\ln x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{\frac{1}{x}}=1,\text{于是有}\lim_{x\to\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{\ln x}}=e.$$

例题 5 求 $\lim\limits_{x\to1}(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\ln x})$.

解： 这是一个 $\infty-\infty$ 型不定式极限，通分后化为 $\frac{0}{0}$ 型的极限，即

$$\lim_{x\to1}(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\ln x})=\lim_{x\to1}\frac{\ln x-x+1}{(x-1)\ln x}=\lim_{x\to1}\frac{\frac{1}{x}-1}{\frac{x-1}{x}+\ln x}=\lim_{x\to1}\frac{1-x}{x-1+x\ln x}=\lim_{x\to1}\frac{-1}{2+\ln x}=-\frac{1}{2}.$$

例题 6 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{g(x)}{x}, x\neq0\\ 0, x=0\end{cases}$ 且已知 $g(0)=g'(0)=0$，$g''(0)=3$，试求 $f'(0)$.

解： 因为 $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{g(x)}{x^2}$，所以由洛必达法则得

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{g(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{g'(x)}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{g'(x)-g'(0)}{x-0}=\frac{1}{2}g''(0)=\frac{3}{2}.$$

更多例题见工科数学分析基础 131-134 页.

注：指数函数增长最快，幂函数次之，对数函数增长最慢.

证明题构造模型——几种重要的函数模型（若要证明前面则构造像后面一样的函数）

1）欲证 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$，令 $F(x)=e^{\lambda x}f(x)$；

特别的：$f'(\xi)+f(\xi)=0$，令 $F(x)=e^{x}f(x)$；

$f'(\xi)-f(\xi)=0$，令 $F(x)=e^{-x}f(x)$；

2）欲证 $\alpha f'(\xi)+\beta f(\xi)=0$，令 $F(x)=e^{\frac{\beta}{\alpha}x}f(x);(\alpha\neq0)$

3）欲证 $f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$，令 $F(x)=e^{g(x)}f(x)$；

1）欲证 $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$，令 $F(x)=x^nf(x)$；

2）欲证 $\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$，令 $F(x)=\frac{f(x)}{x^n}$；

第五节 Taylor 定理及其应用

定理 5.1（带 Peano 余项的 Taylor 定理）设函数 f 在 x_0 处 n 阶可微

则 $f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o((x-x_0)^n)$.

定理 5.2（带 Lagrange 余项的 Taylor 定理）设函数 f 在区间 I 上 n+1 阶可导，$x_0\in I$，在 x 与 x_0 之间（不含 x 与 x_0）至少存在一点ξ，使 $f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$.、

所有余项的求解和具体运算不需要掌握，但是要掌握高阶无穷小的计算。

Maclaurin 公式：指上述 Taylor 公式中 x 取 0 的情况

$$f(x)=f(0)+\frac{f`(0)}{1!}x+\frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2+\frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3+\cdots.+R_n(X)$$

常见函数带 peano 余项 Taylor 公式

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{x^{n+1}}{n+1!}e^{\theta x}\quad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\ldots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n!}+(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1!}\cdot\frac{1}{(1+\theta x)^{n+1}}\quad x\in(-1,+\infty)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}\ldots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}cos\theta x$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}\ldots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+(-1)^{n+1}\frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!}cos\theta x$$

$$(1+x)^a=1+ax+\frac{a(a-1)x^2}{2!}+\cdots+\frac{a(a-1)\ldots(a-n+1)x^n}{(2n)!}+o(x)^{n+1}\quad x\in(-1,+\infty)$$

以上五个公式必须牢记！避免现场推导浪费大量时间！

由 Taylor 公式可以得出下列常用不等式：

$e^x>1+x\ (x\neq 0)$　　$\sin x<x\ (0<x\leq\pi)$

$\ln(1+x)<x\ (x>-1,x\neq 0)$;　　$\arcsin x>x(-1<x<1,x\neq 0)$ **诸如此类**

第六节 函数性态的研究

函数的单调性：

定理 6.1 设 f：I→R 在 I 上连续，在区间内可导则下列命题成立：

在区间内单调增的充要条件是：在 I 内，对$\forall x \in I$,有$f`(x) \geq 0$

若为严格单调增，则只取大于符号而不取等号

函数的极值

定理 6.4 设函数 f 在 x_0 处 n 阶可导（$n \geq 2$）

并且$f`(x_0) = f``(x_0) = \ldots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$,而$f^n(x_0) \neq 0$.

(1)当 n 为偶数的时候, x_0 必为极值点

且若$f^n(x_0) > 0$，则 x_0 为极小值点，反之为极大值点

(2)当 n 为奇数的时候, x_0 必不是极值点

通常在已知 f（x）的函数式时，我们取 n=2 做计算.

函数的凹凸性

定理 6.5 设函数 f 在区间 I 上一阶可导，若 f ‘在 I 上严格单调增，则 f 在 I 上严格凸。

推论，设 f 在区间上二阶可导，若二阶导数均大于 0 则称 f 在区间上是凸的。

若在 Xo 两侧函数凹凸性发生变化则这一点称为拐点。

第三章 一元函数积分学及其应用

第一节： 关于定积分概念 存在条件 性质的总结

1、定积分的存在条件

一个必要条件 三个充分条件 一个充要条件

（1）一个必要条件。

函数 f 在区间[a，b]上可积分的必要条件为 f 在[a，b]上有界。

（2）三个充分条件。

①f(x)在[a,b]上连续；

②f(x)在[a,b]上只有有限个第一类间断点.

③f（x）在区间上是分段单调的。

2、定积分的性质

①线性性质：$\int_a^b [af(x)+bg(x)]$=a $\int_a^b f(x)dx$+b $\int_a^b g(x)dx$

②区间可加性：$\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx$

③积分不等式：(1)若f(x) ≤ g(x)，则：$\int_a^b f(x)dx \le \int_a^b g(x)dx$

(2)$|\int_a^b f(x)dx| \le \int_a^b |f(x)|dx$

(3)若 m≤ f ≤ M，则$m(b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)$

3、重要定理--积分中值定理

若 g 在定义域[a,b]内不变号，则至少存在一点ξ∈ [a, b]

使得$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx$

第二节：微积分基本公式与基本定理（书 3. 2）

1、微积分基本公式:

牛顿莱布尼兹公式:$\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a) = F(x)\Big|_a^b$

PS：要使用该公式时必须满足被积函数的原函数必须存在并且能求出它这个条件

2、微积分基本定理

①**变上限积分**：$\varphi(x)=\int_a^x f(t)dt$

注：1.函数变量是 x，t 为积分变量，两者应注意区别。

2.积分变上限函数和积分变下限函数统称积分变限函数。上式为积分变上限函数的表达式，当 x 与 a 位置互换后即为积分变下限函数的表达式，所以我们只讨论积分变上限函数即可。

②微积分第一基本定理：设 f∈[a,b]，则函数 Φ：[a,b]→R 在[a,b]上可导，并且

$$\varphi`(x)=\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=f(x)$$

其中，若 x 为区间的端点，则 Φ ‘（x）是单侧倒数’

公式可以简单的记忆为变上限积分的值就是 f(x)在其上限处的函数值

推论：设 f∈[a,b]，则 f 在区间[a,b]上必有原函数，且变上限积分就是它的一个原函数。

③微积分第二基本定理：

设 F(x)是 f(x)在区间 I 上的一个原函数，C 为任意常数，则 F(x)+C 就是 f(x)在 I 上的所有原函数。

注：该定理证明了只要求出 f(x)的一个原函数 F(x)，其他的原函数都可由表达式 F(x)+C 通过适当选择常数 C 得到，这给了之后许多问题的解决提供了理论基础。最重要的是千万别忘了在求不定积分时在后面+C 哦（如果怕自己忘了就考试时买瓶+C 吧）

3、不定积分

①基本积分公示表（小伙伴们一定要记牢哦！）：

(1) $\int k\,dx=kx+C\quad(k\text{是常数})$;

(2) $\int x^{\mu}dx=\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}+C\quad(\mu\neq-1)$;

(3) $\int\frac{dx}{x}=\ln x+C$;

说明：$x>0,\Rightarrow\int\frac{dx}{x}=\ln x+C$,

$x<0,\ [\ln(-x)]'=\frac{1}{-x}(-x)'=\frac{1}{x}$,

$\Rightarrow\int\frac{dx}{x}=\ln(-x)+C,\quad\therefore\int\frac{dx}{x}=\ln|x|+C$,

简写为 $\int\frac{dx}{x}=\ln x+C$.

(4) $\int\frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x+C$;

(5) $\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\arcsin x+C$;

(6) $\int\cos x\,dx=\sin x+C$;

(7) $\int\sin x\,dx=-\cos x+C$;

(8) $\int\frac{dx}{\cos^2 x}=\int\sec^2 x\,dx=\tan x+C$;

(9) $\int\frac{dx}{\sin^2 x}=\int\csc^2 x\,dx=-\cot x+C$;

(10) $\int\sec x\tan x\,dx=\sec x+C$;

(11) $\int\csc x\cot x\,dx=-\csc x+C$;

(12) $\int e^x dx=e^x+C$;

(13) $\int a^x dx=\frac{a^x}{\ln a}+C$;

②线性性质(证明只需要简单证明两侧倒数相等即可)：

1、$\int[f(x)+g(x)]dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx$

2、$\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$

第三节　两种基本积分法

一、换元积分法

1. 不定积分的换元法则（Ⅰ）

定理 3.1　设 f 是连续函数，φ有连续的导数，且φ的值域含于 f 的定义域，则

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f(u)du \quad u=\varphi(x)$$

右端积分比左端积分更易求得。

要点：为了将 g(x)dx 化成 f[φ(x)]dφ(x)的形式，设法将 g(x)分解成两个因子的乘积，使其中一个因子与 dx 的乘积凑成微分 dφ(x)，而将另一个因子化成φ(x)的函数 f[φ(x)],必要时可以添加常数。

注意：解题时常会遇到被积函数是三角函数，对这类积分，在使用换元法时，大都利用三角恒等式先将被积函数适当变形，然后再进行变量代换。同时应该熟悉万能代换法——半角代换。

2. 不定积分的换元法则（Ⅱ）

定理 3.2　设 f 是连续函数，φ有连续的导数，且φ ‘定号，则

$$\int f(x)dx=\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt \quad t=\varphi^{-1}(x)$$

其中φ^{-1}是φ的反函数，**且右端积分比左端积分更易求得。**

需记忆的常用代换：$\sqrt{a^2-x^2}$可作代换 x=asint(或 x=acost);

$\sqrt{a^2+x^2}$可作代换 x=atant(或 x=asht);

$\sqrt{x^2-a^2}$可作代换 x=asect(或 x=acht).

如果被积函数中含有根式$\sqrt[n]{ax+b}$,则可直接令$\sqrt[n]{ax+b}=t$ 将其消去。

3. 定积分的换元法

定理 3.3　设函数 f 在有限区间 I 上连续，x=φ(t)在区间[α,β]（或[β,α]）上有连续的导数，并且φ的值域 R（φ）含于 I，则$\int_a^b f(x)dx=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$

Ps：其中 a=φ(α),b=φ(β).

注意：**利用定积分换元法时，积分变量 x 通过代换 x=φ(t)换成 t 后，**

积分上、下限必须同时换成对应的 t 的值。

二、分部积分法

1. 不定积分的分部积分公式

设 u=u(x)与 v=v(x)都是可微连续函数，u′ 与 v′ 都是连续的，则

$$\int udv=uv-\int vdu$$

$\int vdu$应比$\int udv$更易求得。

2. 定积分的分部积分公式

设函数 u,v 在区间[a,b]上有连续的导数，则

$$\int_a^b udv=uv\Big|_a^b-\int_a^b vdu$$

第四节　定积分的应用

1. 建立积分表达式的微元法

定义见工科数学分析 p214

2. 常见的求面积法

直角坐标系中的面积，以两条连续的曲线 y=y(x) 和 $y=y_1(x)$,y1(x)>=y(x)与两条直线 x=a 和 x=b 为界的图形面积为 $s=\int_a^b(y1(x)-y(x))dx$

3. 能用定积分解决的问题特

1）非均匀连续分布在 [*a*, *b*] 上的量.

2）所求量对区间有可加性.

4. 微元法

1.确定区间[*a*, b]

2.找微元 $dU=f(x)dx$

3.找积分 $U=\int_a^b f(x)dx$

5. 平面图形的面积

1)若平面域 D 由曲线 $y=f(x),\ y=g(x)(f(x)\geq g(x)),\ x=a,\ x=b,\ (a<b)$ 所围成,

则 $S=\int_a^b[f(x)-g(x)]dx$

2)若平面域 D 由曲线 $\rho=\rho(\theta),\ \theta=\alpha,\ \theta=\beta\ (\alpha<\beta)$ 所围成,

则 $S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2(\theta)\mathrm{d}\theta$

6. 旋转体体积

若平面域由曲线 y=f（x），f（x）>=0，x=a ，x=b （a<b）所围成

1)区域 D 绕 X 轴旋转一周所得到的旋转体积为 $V=\pi\int_a^b f(x)^2dx$

2)区域 D 绕 y 轴旋转一周得到的旋转体体积 $V=2\pi\int_a^b xf（x）dx$

同理的参数方程和极坐标方程

第五节　反常积分

一、无穷区间上的积分

1、定义

设 f（x）在【a，+∞】上连续，且$\lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx$存在，则反常积分$\int_a^{+\infty} f(x)dx$收敛且$\int_a^{+\infty} f(x)dx=\lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx$，否则成为发散。

2、判别方法

设函数 f（x）在【a，+∞上连续且发（x）≥0，若$\lim_{x\to+\infty} x^k f(x)=A$，则有：

①若 A≥0（A≠∞），则 k>1 时，$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛；

②若 A>0（A=∞），则 k≤1，$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散。

3、常见反常积分

①$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx$（a>0），当 p>1 积分收敛，当 p≤1 积分发散；

②$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x\ln^p x}dx$（a>1），当 p>1 积分收敛，当 p≤1 积分发散；

③$\int_0^{+\infty}x^k e^{-cx}dx$，当 c> 0积分收敛，当 c≤ 0积分发散。

二、 无界函数的反常积分

1. 定义

2. 判别方法

设函数 f（x）在(a, b] 上连续且发（x）≥0，在点 a 处无界，$\lim_{x\to a^+}(x-a)f(x)=A$，则有：

①若 A≥ 0（A≠∞），则 k< 1时，$\int_a^b f(x)dx$ 收敛；

②若 A>0 （A=∞），则 k≥ 1时，$\int_a^b f(x)dx$ 发散；

3. 常见的反常积分

①$\int_a^b\frac{1}{(b-x)^p}dx$，当 p< 1时积分收敛，当 p≥ 1积分发散；

②$\int_a^b\frac{1}{(x-a)^p}dx$，当 p< 1时积分收敛，当 p≥ 1积分发散；

第六节 几类简单的微分方程

1. 几个基本概念

1) 微分方程：含有未知数的导数（或微分）的方程，如：$\frac{dx}{dy}=2x$。
2) 常微分方程：方程中的未知函数 y 是 x 的一元函数。
3) 通解：如果微分方程的解中含有任意常数，并且其中独立的任意常数的个数等于该方程的阶数，则称这样的解为微分方程的通解。
4) 特解：微分方程的不含任意常数的解。

2. 可分离变量的一阶微分方程

1) 可分离变量方程：$\frac{dy}{dx}=f(x)g(x)$;
2) 分离变量法：若 g(y)≠0, $\frac{dy}{g(y)}=f(x)dx$,两端积分得$\int\frac{dy}{g(y)}=\int f(x)dx+c.$

3. 齐次微分方程

可用变量代换化为可分离变量方程

1) 齐次微分方程：形如$\frac{dy}{dx}=f(\frac{y}{x})$的一阶微分方程
2) 变量代换：$u=\frac{y}{x}$,则$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，代入齐次微分方程得

$u+x\frac{du}{dx}=f(u)$ 或

$x\frac{du}{dx}=f(u)-u$（可分离变量方程）

将 $u=\frac{y}{x}$ ，代回，得到通解。

4. 一阶线性微分方程（务必多加练习熟记公式）

1) 一般形式（非齐次）：$y'+P(x)y=Q(x)$
2) 齐次线性微分方程：Q(x)=0 时，$y'+P(x)y=0$；
3) 通解（常数变易法，证明过程具体看书）：$y=Ce^{-\int P(x)dx}+e^{-\int P(x)dx}\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx$

非齐次线性微分方程的通解等于它的一个特解与它所对应的其次线性微分方程的通解之和。

5. 可降阶的高阶微分方程

适当的变量代换降低阶数。

1) $y^{(n)}=f(x)$型
   方法：n 次积分
   注意：每次积分都出现一个任意常数。
2) $y''=f(x,y')$型
   方法：变量代换$y'=p$,则$y''=\frac{dp}{dx}$
3) $y''=f(y,y')$型
   方法：作变换$y'=p$,以 p 为函数，y 为自变量，运用复合函数求导法则。
   特征：方程中不显含自变量 x。

第四章 无穷级数

第一节 常数项级数

1、等比级数的和：$S=a_1+a_2+a_3+\cdots\cdots+a_n+\cdots\cdots=\sum_{k=1}^{\infty}a_k$

前 n 项和为：$S_n=a\,a_1+a_2+a_3+\cdots\cdots+a_n$

2、重要性质①$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\pm b_n)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\pm\sum_{n=1}^{\infty}b_n$=Sa+Sb

②若$a_n\le b_n$，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\le\sum_{n=1}^{\infty}b_n$

级数收敛的必要条件：若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则一定有：$\lim_{n\to\infty}a_n=0$

3、cauchy 收敛原理：级数收敛的充要条件：对于任意

$\varepsilon>0$，$\exists N\in N^+$,使得任意 $p\in N^+$，当 $n>N$ 时，恒有$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}a_n\right|<\varepsilon$

4、正项级数收敛的充要条件：部分和数列有上界

正项级数常用的几个准则，十分重要，必须熟练掌握

比较准则①：两正项级数：已知$a_n\le b_n$

若$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散，则$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$发散，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛

比较准则②：两正项级数：已知$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lambda$

若$\lambda>0$，则两个级数同时发散或者收敛

若$\lambda=0$且$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛

若$\lambda=+\infty$且$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$发散，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散

积分准则：正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，若存在一个单调减的非负连续函数 f，使得 f(n)= a_n，

则级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$与无穷积分$\int_1^{+\infty}f(x)dx$同时发散或者同时收敛

检比法：正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，已知已知$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lambda$

若$\lambda<1$，则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛

若$\lambda>1$ 或$\lambda=+\infty$，则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散

检根法：正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，已知已知$\lim_{n\to\infty}\sqrt{a_n}=\lambda$

若$\lambda<1$，则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛

若$\lambda>1$ 或$\lambda=+\infty$，则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散

一些常见的常数项级数的敛散性和级数和：

①等比级数：$\sum_{n=1}^{\infty} aq^n$,虽然有部分和$s_n=\begin{cases}0 & n=2k\\ a & 2k+1\end{cases}$,但是个发散数列

②p 级数：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$，当 p∈ (0,1]时发散，当 p ∈ $(1,+\infty)$时收敛

③级数：$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}$，当 p∈ (0,1]时发散，当 p ∈ $(1,+\infty)$时收敛

其中②③都是由积分准则证明而得出的

5、变号级数的收敛准则　　交错级数：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$

L 准则：已知$a_n\geq a_{n+1}$，并且$\lim_{n\to\infty} a_n=0$，则交错级数收敛并且 S≤ a_1,

部分和S_n和 S 的绝对误差为：$|S-S_n|\leq a_{n+1}$

绝对收敛准则：若级数$|\sum_{n=1}^{\infty} a_n|$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$绝对收敛

若级数$|\sum_{n=1}^{\infty} a_n|$发散，而$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，则称$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$条件收敛

乘积项收敛：若级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$和$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$都绝对收敛并且其和分别为 A、B

则$\sum_{n=1}^{\infty} c_n$也绝对收敛且和为 AB 之积（其中c_n为a_ib_j的所有乘积项）

一些常见的交错级数的敛散性和级数和：

①级数：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|p|^n}{n!}$，当 p ≠ 0 时收敛并且是绝对收敛的

②p 级数：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$，当 p ∈ $(0,+\infty)$时收敛,当 p=1 是收敛的，其和 S=ln2

第二节 函数项级数

1、对于一个函数项级数，存在收敛域（点），发散域（点）以及和函数。该级数在收敛域内处处收敛。

2、一致收敛：$\forall x \in D$，$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \epsilon N^+$,使得当 $n > N(\varepsilon)$时，恒有$|S(x) - S_n(x)| < \varepsilon$

Cauchy 一致收敛原理：$\forall x \in D$，$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \epsilon N^+$,使得当 $n > N(\varepsilon)$时，恒有$|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon$

M 判别准则：已知正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} M_n$，$\forall x \in D$，,$\forall n \epsilon N^+$，对于级数$\sum_{n=1}^{\infty} U_n$恒有$|U_n(x)| < M_n$

则该函数项级数在 D 上一致收敛

3、一致收敛级数的三个性质：

可积性：若级数$\sum_{n=1}^{\infty} U_n$在[a,b]上一致收敛于 S，则和函数 S 在[a,b]上可积，且$\forall x \in [a, b]$

有$\int_a^x S(t)dt = \int_a^x (\sum_{n=1}^{\infty} U_n(t))dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x U_n(t)dt$

可导性：若级数$\sum_{n=1}^{\infty} U_n$在 I 上一致收敛于 S，则$\sum_{n=1}^{\infty} U`_n$在 I 上一致收敛于σ

第三节 幂级数

1、幂级数的形式：$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 包含了一个常数项和带系数的函数项级数

2、幂级数的敛散性：

Abel 定理：若在点$x_0(\neq 0)$处收敛，则当|x|<|x_0|时，该级数绝对收敛

若在点$x_0(\neq 0)$处发散，则当|x|>|x_0|时，该级数发散

有且仅有三种可能的收敛性：

①对于任意 x 都收敛且绝对收敛

②仅对 x=0 处的点收敛

③存在一个正数 R，使得|x|<R时，该级数绝对收敛，当|x|>R 时，该级数发散

3、幂级数的收敛半径：

R=$\lim_{n\to\infty} |\frac{a_n}{a_{n+1}}|$ （ $a_n \neq 0$ ）则收敛区间为：(-R,R)

①用该公式求收敛半径时，有时需要用到检比法求解

②该幂级数在收敛区间内的任何子区间上都是一致收敛的

③收敛区间和收敛域的区别：

收敛区间一定是开区间，而收敛域可能包含开区间的端点或者是区间内的点集

4、运算性质：

幂级数的运算同样具有线性性质，当两个级数相加时，和级数的收敛半径取最小的为公共收敛区间

两个幂级数各自相乘时，其收敛半径一定大于等于最大的收敛半径（详见书）

5、幂级数的和函数 S(x) 的性质：

连续性：S(x)在收敛区间内一定是连续的

可积性：S(x)在收敛区间内有连续导数并且可以逐项求导

可导性：S(x)在收敛区间内可积，并且可以逐项积分

可积性和可导性常常用于求幂级数的和函数

6、函数展开为幂级数

其内容详见**第二章第五节**，此处不再赘述

第四节 傅里叶级数

1、傅里叶级数和傅里叶系数

对于 f(x)有唯一的傅里叶级数（当该级数收敛时取等）：

即：$\mathrm{f(x)} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n cosnx + b_n sinnx)$

其中：$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)cosnxdx$

$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)sinnxdx$ (n=1，2....)

$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx$

2、傅里叶级数收敛的充分条件：

Dirichlet 定理：若函数 f(x)

①在$[-\pi,\pi]$上每个开子区间单调

②只有有限个间断点

③在其他区间连续

则该级数在$[-\pi,\pi]$上是收敛的

3、傅里叶正弦、余弦级数（f(x)已满足收敛的充分条件）

当 f(x)在$[-\pi,\pi]$上为奇函数时：$a_0 = a_n = 0$，$b_n = \frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)sinnxdx$

此时 f(x)= $\sum_{n=1}^{\infty} b_n sinnx$ 称为正弦级数

当 f(x)在$[-\pi,\pi]$上为偶函数时：$b_n = 0$，$a_n = \frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)cosnxdx$

此时 f(x)=$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n cosnx$ 称为余弦级数

当周期为 2l（l 为任意实数）时，其展开式变为：

即：$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n cos\frac{n\pi x}{l} + b_n sin\frac{n\pi x}{l})$

其中：$a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)cos\frac{n\pi x}{l}dx$

$b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)sin\frac{n\pi x}{l}dx$ (n=1，2....)

$a_0 = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)dx$

积分例题精选

例 1：设 f(x)在[0，a]上非负，且 f(0)=0，f``(x)>0, 求证：$\int_0^a xf(x)dx > \frac{2}{3}a\int_0^a f(x)dx$

分析：首先观察问题，根据问题中的不等式可看出此题应该利用变上限积分求证，特别的，应该构造一个有关于 a 的函数以满足题目条件

证明一个不等式通常可以设一个等式证明其与 0 的关系，如下所示：

证明：令$g(t) = \int_0^t xf(x)dx - \frac{2}{3}\int_0^t f(x)dx$

有$g`(t) = tf(t) - \frac{2}{3}\int_0^t f(x)dx - \frac{2}{3}tf(t) = \frac{t}{3}f(t) - \frac{2}{3}\int_0^t f(x)dx$

同理：$g``(t) = \frac{t}{3}f`(t) - \frac{1}{3}f(t)$, $g```(t) = \frac{t}{3}f``(t)$

当 t∈ $(0,a]$时，$g```(t) > 0, g``(t) > 0, g`(t) > g`(0) = 0, g`(t) > 0$

∵t∈ $(0,a]$ ∴$g(a) > 0$,即原不等式得证

例 2：计算积分 $I=\int \frac{dx}{(x-2)^2(x+3)^3}$

分析：当遇到$\int \frac{dx}{(x+a)^m(x+b)^n}$形式的积分时，可使用换元 $t=\frac{x+a}{x+b}$，(a≠b)这种方法比待定系数法更简单

通过这种换元可以得到原式为：$I=\frac{1}{(b-a)^{m+n-1}}\int \frac{(1-t)^{m+n-2}}{t^m}dt$,将积分分子展开再逐项积分即可

解：令 $t=\frac{x-2}{x+3}$ 则原式$=\frac{1}{5^4}\int \frac{(1-t)^3}{t^2}dt$

$$=\frac{1}{5^4}\int(\frac{1}{t^2} - \frac{3}{t} + 3 - t)dt$$

$$=\frac{1}{625}[-\frac{x+3}{x-2} - 3\ln\frac{|x-2|}{|x+3|} + \frac{3(x-2)}{x+3} - \frac{(x-2)^2}{2(x+3)^2}]$$

例 3：求 f(x)=$\int_0^x (t-1)(t-2)^2dt$的极值

分析：先用积分变上限函数求导公式求导，再用极值定理求极值

解：f`(x)= $(x-1)(x-2)^2$ 由 f`(x)=0 可得极值点 x=1;2 画表可得其极小值为 f(1)=$\frac{-17}{12}$ 而没有极大值

例 4：已知 f(x)连续，且积分$\int_0^1[f(x)+xf(xt)]dt$的结果与 x 无关，求 f(x)

分析：这道题需要理解三个地方，首先是①积分结果与 x 无关，②求 f(x) ③对 t 的积分和求 f(x)的关系

积分结果与 x 无关说明定积分是一个常数，也就是对该定积分求导的值为 0

由于 f(x)是对于变量 t 的被积项，如果要求 f(x)就需要构造一个关于 t,x 的函数形成变上限积分

解：由于有 f(xt)，首先想到构造函数 u=xt

∴原式变为：$\int_0^x\left[\frac{f(x)}{x}+f(u)\right]du = f(x)+\int_0^x f(u)du$

由积分结果与 x 无关，可知$\left\{\int_0^1[f(x)+xf(xt)]dt\right\}`=0$

即$\{f(x)+\int_0^x f(u)du\}`=0 = f(x)+f`(x)$

解上述关于 f(x)的方程可以得到 $f(x)=Ce^{-x}$

例 5：求积分(1)$\int\frac{x^2}{(1-x)^{100}}dx$ (2)$\int\frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-4}}$

分析：(1)对于高次积分如题所示，尽量通过配凑的方式消去分子中的参数 x

(2)分母比较复杂可设元简化计算，但要注意设元的取值区间，有时需要分类讨论

解：(1)原式=$\int\frac{(1-x)^2-2(1-x)+1}{(1-x)^{100}}dx$

$=\frac{1}{97(1-x)^{97}}-\frac{1}{49(1-x)^{98}}+\frac{1}{99(1-x)^{99}}+C$

(2)令 x=$\frac{1}{t}$,当 x>2 时，0<t<$\frac{1}{2}$

原式=$\int\frac{1}{(\frac{1}{t})^2\sqrt{(\frac{1}{t})^2-4}}(-\frac{1}{t^2})dt$

=$\int\frac{t}{\sqrt{1-4t^2}}dt$ =$\frac{1}{8}\int\frac{1}{\sqrt{1-4t^2}}d(1-4t^2)$

=$\frac{1}{4}\sqrt{1-4t^2}$ +C =$\frac{\sqrt{x^2-4}}{4x}$ +C

倒数代换法也可以用于求解高次积分如下题所示：

求：$\int\frac{dx}{x(x^{10}+1)}$

解：令t $=\frac{1}{x}$,原式 $=\int\frac{t^9dt}{(t^{10}+1)}$

$$=\frac{-1}{10}\int\frac{dt^{10}}{t^{10}+1}$$

$$=\frac{-1}{10}ln(t^{10}+1)+C$$

还有一种方法为指数代换法：

例如：求：$\int\frac{dx}{e^x(1+e^{2x})}$

解：令e^x = t ，原式=$\int\frac{\frac{1}{t}dt}{t(1+t^2)}$

$$=\int\left(\frac{dt}{t^2}-\frac{dt}{t^2+1}\right)$$

$$=-arctane^x-e^{-x}+C$$

例 7：设 f(x)在[0,1]上可导，并且有 F(x)=$\int_0^x t^2f(t)dt$ 以及 F(1)=f(1)

证明：在(0,1)内至少存在一点ξ，使得$f`(\xi)=\frac{-2f(\xi)}{\xi}$

分析：考虑问题中的表述形式：存在一点ξ，就考虑到使用中值定理证明

证明：由积分中值定理可知，存在一点η∈ [0,x]，使得$F(x)=\int_0^x t^2f(t)dt=\eta 2f(\eta)x$

∴有$F(1)=\eta 2f(\eta)x=f(1)$

设 G(x)=$x^2f(x)$ 则 G(1) = f(1) =G(η)

∴G(x)在[η,1]上满足 Rolle 定理

即在(0,1)内至少存在一点ξ，使得 G`(ξ)=0

故$2\xi f(\xi)+\xi 2f`(\xi)=0$得证$f`(\xi)=\frac{-2f(\xi)}{\xi}$

例 8：设 f(x)在[0,a]上连续，且$f(x)+f(a-x)\neq 0, x\in[0,a]$

求$\int_0^a \frac{f(x)}{f(x)+f(a-x)}dx$

分析：注意在代换的过程中观察代换式子与原式出现的巧合

解：设 I =$\int_0^a \frac{f(x)}{f(x)+f(a-x)}dx$,令 t=a-x

I=$\int_0^a \frac{f(x)}{f(x)+f(a-x)}dx = \int_a^0 \frac{f(a-t)}{f(a-t)+f(t)}d(-t)$

$\cdot= \int_0^a \frac{f(a-t)}{f(a-t)+f(t)}dt = \int_0^a \frac{f(a-x)}{f(x)+f(a-x)}dx$

故 2I =$\int_0^a \frac{f(x)}{f(x)+f(a-x)}dx + \int_0^a \frac{f(a-x)}{f(x)+f(a-x)}dx = \int_0^a dx = a$

即$\int_0^a \frac{f(x)}{f(x)+f(a-x)}dx = I = \frac{1}{2}a$

含三角函数的积分常用方法：

①降幂/升幂法②积化和差、和差化积法③归“1”法④万能代换公式$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}\quad cosx = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

例如：$\int \frac{1}{\sqrt[4]{sin^3 x cos^5 x}}dx = \int \frac{dx}{cos^2 x tan^{\frac{3}{4}} x} = \int tan^{\frac{-3}{4}} x dtanx = 4(tanx)^{\frac{1}{4}} + C$

通过分子分母同除$\sqrt[4]{sin^3 x}$达到了降幂目的

再例如：$\int \frac{dx}{\sin(x+a)sin(x+b)}$ 由$sin(x+b)\,cos(x+a) - cos(x+b)\,sin(x+a) = sin(b-a)$

原式=$\int \frac{1}{sin(b-a)}\left(\frac{cos(a+x)}{sin(a+x)} - \frac{cos(x+b)}{sin(x+b)}\right)dx$ 化简即可

还有一些常用公式如：$\sin^2\alpha - \sin^2\beta = \sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)$

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\tan\alpha + \tan\beta = \frac{sin(\alpha+\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}$$ 等

归一法：$\int \frac{sinxcosx}{\sqrt{a^2cos^2x+b^2sin^2x}}dx = \frac{1}{2}\int \frac{dsin^2x}{\sqrt{a^2+(b^2-a^2)sin^2x}}$

$\cdot= \frac{1}{2(b^2-a^2)}\int \frac{d[a^2+(b^2-a^2)sin^2x]}{\sqrt{a^2+(b^2-a^2)sin^2x}} = \frac{\sqrt{a^2+(b^2-a^2)sin^2x}}{b^2-a^2} + C$

归一法的目的就是在于将不同的三角函数化为相同的三角函数简化计算（通常在分子分母同阶时使用）

C9 高校联盟部分试题

哈尔滨工业大学高等数学期末试题

一、填空题

1. 求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}(n!)^{\frac{1}{n}}$=_____
2. 曲线 r=$e^{a\theta}$(a>0)上相应于θ从 0 变到2π的一段弧与极轴所围图形的面积为_____
3. 设函数 y(x)由参数方程$\begin{cases}x=t^3+3t+1\\y=t^3-3t+1\end{cases}$确定，则曲线 y=y(x)向上凸的 x 的取值范围为_____
4. 设$\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{\int_0^{x^2}e^{t^2}dt}=\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x\ln^2x}$，则常数 a=_____，b=_____
5. y=$\frac{x|x|}{(x-1)(x+2)}$的渐近线共有_____条
6. 已知 g(x)是以 T 为周期的的连续函数，且 g(0)=1,f(x)= $\int_0^{2x}|x-t|g(t)\,dt$，则 f′(T)=_____
7. 摆线$\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\y=a(1-\cos t)\end{cases}$的一拱（0≤t≤ 2π）与 x 轴所围图形的面积为_____
8. 在时 x=1 有极大值 6，x=3 时有极小值 2 的最低幂次多项式的表达式为_____
9. $\int_{-1}^{2}xe^{-|x|}\,dx$=_____
10. 设 y(x)= $x^2\cos x^2$，则$y^{(10)}(0)$=_____
11. 设函数 f(x)= $n^2e^{\frac{x}{n}}-(1+n)x$，f(x)在 x=$\xi_n$处取得极值，则$\lim\limits_{n\to\infty}\xi_n$=_____
12. 设 f(π)=2，$\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\,dx$=5，则 f(0)=_____
13. $\frac{d}{dx}\int_{x^2}^{0}x\cos t^2\,dt$=_____
14. $\int_0^{\pi}|\sin(x+a)|\,dx$=_____
15. $\int x\arctan x\,dx$_____
16. $\int_{-1}^{1}\ln\frac{2-x}{2+x}[f(x)+f(-x)]\,dx$=_____其中 f(x)连续。
17. 设曲线$x=y^a$与曲线$y=x^a$ (a>0)在第一象限所围平面图形的面积为$\frac{1}{3}$则 a=_____
18. 设一锥形蓄水池，深 15m 口径 20m 盛满水，今以唧筒将水吸尽，需做工_____KJ

二、选择题

1.f(x)是以 T 为周期的函数，以下函数中周期为 T 的函数是(　)

A. $\int_0^x f(t)\,dt$　　B. $\int_{-x}^0 f(t)\,dt$

C. $\int_0^x f(t)\,dt$-$\int_{-x}^0 f(t)\,dt$　　D. $\int_0^x f(t)\,dt$+$\int_{-x}^0 f(t)\,dt$

2.设 f(x)连续，则$\frac{d}{dx}\int_0^x tf(x^2-t^2)\,dt$=(　)

A. $xf(x^2)$　　B.$-xf(x^2)$　　C. $2xf(x^2)$　　D.$-2xf(x^2)$

3.设函数 f(x)在 x=0 的某邻域内连续，且满足$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x(1-\cos x)}$=1，则 x=0(　)

A.是 f(x)的极大值点
B.是 f(x)的极小值点
C.是 f(x)的驻点，但不是极值点
D.不是 f(x)的驻点，也不是极值点

4.设 f(x)有 n 阶导数，且有 2n 个不同的极值点则方程$f^{(n)}(x)=0$至少有(　)个实根

A.n-1　　B.n　　C.n+1　　D.n+2

5.曲线 y=x(x-1)(x-2)与 x 轴所围部分的面积为(　)

A. $\int_0^2 x(x-1)(x-2)\,dx$

B. $\int_0^1 x(x-1)(x-2)\,dx$- $\int_1^2 x(x-1)(x-2)\,dx$

C. $\int_0^1 x(x-1)(x-2)\,dx$+ $\int_1^2 x(x-1)(x-2)\,dx$

D.以上均不对

6.设 F(x)= $\int_0^x xf(x-t)\,dt$,f(x)为连续函数，f(0)=0,f'(x)>0 则 y=F(x)在(0,+∞)内是(　)

A.单调递增且下凸
B.单调递增且上凸
C.单调递减且下凸
D.单调递减且上凸

7.f(x)= $(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$的拐点为(　)

A.(1,0)　　B.(2,0)　　C.(3,0)　　D.(4,0)

8.设 f'(x_0)=0,f''(x_0)>0,则必存在一个正数δ使得(　)

A.曲线 y=f(x)在区间$(x_0-\delta, x_0+\delta)$内是下凸的
B.曲线 y=f(x)在区间$(x_0-\delta, x_0+\delta)$内是上凸的
C.曲线 y=f(x)在区间$(x_0-\delta, x_0)$上单调递减，在$(x_0, x_0+\delta)$上单调递增
D.曲线 y=f(x)在区间$(x_0-\delta, x_0)$上单调递增，在$(x_0, x_0+\delta)$上单调递减

9.设 F(x)= $\int_x^{x+2\pi} e^{\cos t}\cos t\,dt$则 F(x)(　)

A.是 0　　B.是一个正数　　C.是一个负数　　D.不是常数

10.设函数 f(x)=$\begin{cases} x^2+1, x\le 0 \\ \cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right), x>0 \end{cases}$ F(x)=$\int_{-1}^{x} f(t)\,dt$

A.F(x)为 f(x)的一个原函数
B.F(x)在R上可微，但不是 f(x)的原函数
C.F(x)在R上不连续
D.F(x)在R上连续，但不是 f(x)的原函数

11.曲线 y=$\frac{x^2}{2}$在[0,1]之间的一段绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为(　)

A. $\int_o^1 2\pi\sqrt{1+x^2}\,dx$　B. $\int_0^1 2\pi x^2\,dx$　C. $\int_0^1 \pi x\sqrt[2]{1+x^2}\,dx$　D. $\int_0^1 \pi\sqrt{1+x^2}\,dx$

12.曲线 y=$\frac{1}{x}$,y=x,x=2 所围成的图形面积为 A，则 A=(　)

A. $\int_1^2 \left(\frac{1}{x}-x\right)dx$　B. $\int_2^1 \left(\frac{1}{x}-x\right)dx$
C. $\int_1^2 \left(2-\frac{1}{y}\right)dy$- $\int_0^1 (2-x)\,dx$　D. $\int_1^2 \left(2-\frac{1}{y}\right)dy$+ $\int_1^2 (2-x)\,dx$

13.设I_1= $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x}dx$，$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x}dx$，则(　)

A. $I_1>I_2>1$　B. $1>I_1>I_2$　C. $I_2>I_1>1$　D. $1>I_2>I_1$

14.设 f(x)在[0,1]有连续导数，且 f(0)=0,令 M= $\max\limits_{x\in[0,1]}|f'(x)|$，则必有(　)

A. $\int_0^1|f(x)|\,dx\le\frac{M}{2}$　B. $\frac{M}{2}\le\int_0^1|f(x)|\,dx\le M$
C. $M\le\int_0^1|f(x)|\,dx\le 2M$　D. 2M $\le\int_0^1|f(x)|\,dx$

15.这 f(x)在[a,b]上二阶可导且 f(x)>0，下面不等式：f(b)(b-a)< $\int_b^a f(x)\,dx$< $(b-a)\frac{f(b)+f(a)}{2}$ 成立的条件是(　)

A.f'(x)<0,f''(x)<0　B.f'(x)<0,f''(x)>0
C.f'(x)>0,f''(x)>0　D.f'(x)>0,f''(x)<0

16.设$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\,dx$，$J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cot x\,dx$，$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\,dx$，则 I,J,K 的大小关系为(　)

A.I<J<K　B.I<K<J　C.J<I<K　D.K<J<I

17.设 f(x)在$(-\infty,+\infty)$上连续，则下列叙述正确的是(　)

A.若 f(x)为偶函数，则$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx\neq 0$

B.若 f(x)为奇函数，则$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx\neq 2\int_0^a f(x)\,dx$

C.若 f(x)为非奇非偶函数，则$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx\neq 0$

D.若 f(x)是以 T 为周期的周期函数，且是奇函数，则 F(x)= $\int_0^x f(t)\,dt$也是以 T 为周期的周期函数

三、简答题

1．求$\int \frac{3\cos x-\sin x}{\cos x-2\sin x}dx$

2．计算$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{1+\sin x}dx$

3.计算 $\int \frac{x^5-x}{x^8+1}dx$

4.试求 y=$k(x^2-3)^2$中 k 的值，使曲线在拐点出的法线通过原点

5.已知函数 F(x)=$\frac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,dt}{x^\alpha}$设 $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=\lim\limits_{x\to0^+} F(x)=0$ 求α的取值范围

6.求 $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3}\left[\sqrt{n^2-1^2}+2\sqrt{n^2-2^2}\cdots(n-1)\sqrt{n^2-(n-1)^2}\right]$

文治学习部

6.求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n^3}\left[\sqrt{n^2-1^2}+2\sqrt{n^2-2^2}\cdots(n-1)\sqrt{n^2-(n-1)^2}\right]$

7.计算$\int\frac{dx}{\cos x+\sin x}$

8.设 f(x)=$\begin{cases}x^2+1, x<0\\ e^{-x}, x\geq 0\end{cases}$,求$\int_1^3 f(x-2)\,dx$

9.已知 y'=arctan$(x-1)^2$，y(0)=0,求$\int_0^1 y(x)\,dx$

10.设 0<a<1，求$\int_0^{\pi}\frac{dx}{1+a\cos x}$

文治学习部

清华大学期末试题 1

一、填空题（每题 3 分，总计 15 分）。

1、$\lim_{x\to\infty}(\frac{x-c}{x+c})^{x+1}=\lim_{x\to\infty}[\frac{x^{2002}}{x^{2003}}\cos(x+1)+2x\sin\frac{1}{x}]$，则 $c=$ _____.

2、设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，且 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{x-x_0}=A\ (A为常数)$，则 $f'(x_0)=$ ____.

3、已知 $f(x)=x^3+ax^2+b$ 在 $x+1$ 处有极值-2，则 $f(x)$ 的极大值为_____.

4、已知 $f'(\ln x)=1+x\ln x$，且 $f(0)=0$，则 $f(x)=$ _____.

5、若向量 $\vec{x}$ 垂直于向量 $\vec{a}=\{2,3,-1\}$ 与向量 $\vec{b}=\{1,-2,3\}$，且与向量 $\vec{c}=\{2,-1,1\}$ 的数量积等于-6，则向量 $\vec{x}=$ _____.

二、单向选择填空题（每题 3 分，总计 15 分）

1、1、 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上 $f'''(x)>0$ 且 $f''(0)=0$，下列关系正确的是( ).

A. $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$　　B. $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

C. $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$　　D. $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

2、2、 下列广义积分收敛的是( ).

A. $\int_1^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}dx$　　B. $\int_0^1\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}dx$

C. $\int_0^1\ln x dx$　　D. $\int_a^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}\ (a>0的常数)$

3、3、 已知 $y=f(e^x),f'(x)=1-x$，则 $\frac{dy}{dx}|_{x=0}$ = ( ).

A. 1　　B. e　　C. 2　　D. 0

4、曲线 $y=\int_0^x\sqrt{\cos 2t}\,dt\ (0\le x\le\frac{\pi}{4})$ 的弧长为( ).

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\frac{1}{\sqrt{2}}$　　D. $\sqrt{2}-1$

5、函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{2}{x}, & x\ge 1\\ a\cos\pi x, & x<1\end{cases}$ 处处连续，则 $a=$ ( ).

A. 2　　B. -2　　C. 1　　D. - 1

三、计算题（每题 6 分，总计 48 分）。

1. 设 $f'(x)$ 连续，且 $f(0)=0,f'(0)=1$. 求 $\lim_{x\to 0}\frac{x^2\int_0^x f(u)du}{\int_0^{x^2}f(u)du}$.

2.设函数 $f(x)$ 可导，求 $y=(\frac{x}{x+1})^x+f(\tan^2 x)$ 的导数。

3.已知 $y=y(x)$ 是由方程 $xy=1-e^y$ 所确定的隐函数，求 $y''(0)$.

4.已知 $\begin{cases}x=a(\sin t-t\cos t)\\ y=a(\cos t+t\sin t)\end{cases}$，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 在 $t=\frac{\pi}{2}$ 处的值.

5. 求 $\int\frac{dx}{(1+e^{-x})^2}$.

6. 求 $\int\frac{\ln\cos x}{1+\cos 2x}dx$

7.求通过直线 $x+y-z=0, x-y+z-1=0$ 和点 $(1,1,-1)$ 的平面方程.

8.已知 $f(\pi)=2, \int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x dx=5$，求 $f(0)$.

四、应用题（15 分）。

1、设直线 $L_1: y=ax \quad (0<a<1)$ 与抛物线 $L_2: y=x^2$ 所围成的图形的面积为 S_1，又设 L_1, L_2 与直线 $x=1$ 所围成的图形的面积为 S_2，

（1） （1） 试确定 a 的值及使 S_1+S_2 达到最小，并求出最小值.

（2） （2） 求由该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

2.设有一半径为 4 米的半球形水池，里面充满了水.问将池中的水全部抽出需作多少功？

五、证明题（共 7 分）

1. 1. 证明不等式 $e^x-1>(1+x)\ln(1+x)$ 在 $x>0$ 时成立.

2. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=1$.

试证明存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $e^{\xi-\eta}[f(\eta)-f'(\eta)]=1$.

清华大学期末试题 2

一、填空题（每题 4 分，共 10 题， 计 40 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\mathrm{e}^{x}+1}{1-\sqrt{1+x^{2}}}=$_____.

2. $\int\dfrac{x+1}{x^{2}-3x+2}\mathrm{d}x=$_____$+C$.

3. 数列$\left\{\dfrac{(n+1)^{3}}{(n-1)^{2}}\right\}(n=2,3,\cdots)$的最小项的项数为$n=$_____.

4. 设$f(x)=x^{2}\mathrm{e}^{x}$，则$f^{(10)}(x)=$_____.

5. 设数列$\{a_n\}$单调减少，且$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$．又$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k(n=1,2,\cdots)$无界，则幂级数

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^{n}$的收敛域是_____ ．

6. 若$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x-a}{x+a}\right)^{x}=\int_{a}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，则$a=$_____.

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)=$_____.

8. 函数$f(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ -1, & -\pi<x<0\end{cases}$的以$2\pi$为周期的 Fourier 级数是_____.

9. 当且仅当参数p,q满足_____时，数项级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^{p}\ln^{q}n}$收敛.

10. 叙述函数项级数一致收敛的定义．函数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在区间$I$一致收敛于$S(x)$是

指：_____.

二、解答题（共 6 题，每题 10 分，计 60 分）

注：16（III）是附加题，解答正确得 5 分.

11．已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处具有一阶导数，且满足条件

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{f(x)}{x}+\frac{\mathrm{e}^{x^2}\sin x}{x^2}\right)=1.$$

求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的一阶带皮亚诺型余项的泰勒公式.

12．求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+2}{n+1}x^n$ 的收敛域及和函数.

13．证明 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 x}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x$，并计算定积分 $I=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x$.

14．已知曲线段 L: $y=\ln x$ $(1\leqslant x\leqslant\sqrt{3})$，有界区域 D 由 L 与 x 轴及直线 $x=\sqrt{3}$ 围成.

（Ⅰ）求 D 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积；

（Ⅱ）求曲线段 L 的长.

15．已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0,\ a]$ $(a>0)$ 上可导，且点 $(0,0),(a,a)$ 在曲线 $y=f(x)$ 上.
证明：

（Ⅰ）存在 $\xi\in(0,\ a)$，使得 $f(\xi)=\frac{a}{2}$；

（Ⅱ）存在两个不同的点 $\eta_1,\eta_2\in(0,\ a)$，使得 $\frac{1}{f'(\eta_1)}+\frac{1}{f'(\eta_2)}=2$.

16．已知函数 $f(x)=\ln\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}$，$x_1=1$，$x_{n+1}=f(x_n)\,(n=1,2,\cdots)$.

（Ⅰ）求 $f(x)$ 的单调区间；

（Ⅱ）证明 $\lim_{n\to\infty}x_n=0$.

（III）（附加题）证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}x_n$ 收敛.

浙江大学高数期末试题

一· 填空或单项选择

1、 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}=$ _____. 2. $\lim\limits_{x\to\infty}(1-\dfrac{1}{x})^{2x}=$. _____

3、 函数 $f(x)=x\arctan x$ 在 $x=1$ 处的导数 $f'(1)=$_____

4、 函数 $y=x^x$ 的微分 $dy=$_____.

5、 函数 $y=a^x$,则它的 n 阶导数 $\dfrac{d^n y}{dx^n}=$_____.

6、 $\int\dfrac{x-1}{x+1}dx=$_____.

7、 函数 $y=\int_1^x(t+1)e^t dt$ 的单调增加区间为_____.

8、 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan x dx=$_____. 9、 $\int_0^2|x-x^2|dx=$_____.

二. 计算下列各题

10、 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{\tan 2x}{x}\right)$

11、 $y=\sin^2 x+\lg(x^2+1)+\dfrac{3^x}{\sqrt{x}}+\ln 2$, 求 $\dfrac{dy}{dx}$.

12、 $y=xe^{-x}$, 求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2}$

文治学习部

三. 计算题

13、 求不定积分求积分 $\int(2^x-\frac{1}{x^2}+\tan^2 x)dx$ 。

14、 求不定积分 $\int\frac{1}{4+x^2}dx$

15、 求定积分 $\int_0^2\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}dx$

16、 设点 $M(a,2-a^2)$ 是曲线 $y=2-x^2$ 在第一象限上的点，过点 M 处的切线 l 与两坐标轴的交点分别为 A,B，求：(1) 切线 l 的方程；(2)当 a 为何值时，三角形 OAB 的面积最小？

17、 设函数 $f(x)=x\ln x+x^2$，利用导数定义求 $\lim\limits_{x\to1}\frac{f(x)-1}{x-1}$.

18 求由曲线 $xy=1$ 和直线 $y=x$、$x=3$ 所围成的平面图形的面积。

复旦大学高数期末练习题

（1）求函数 $\begin{cases} x=\ln\left(1+t^2\right) \\ y=t-arc\tan t \end{cases}$ 的导数 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$；

（2）求函数 $f\left(x\right)=\int_0^x\left(t-1\right)\left(t-2\right)^2\,\mathrm{d}t$ 的单调区间和极值；

（3）求不定积分 $\int\sin^3 x\mathrm{d}x$；

（4）计算定积分 $\int_0^1\ln\left(1+x^2\right)\mathrm{d}x$；

（5） 设函数 f 在 $x=0$ 点附近有定义，且满足 $\lim_{x\to0}\frac{\sin 2x+xf\left(x\right)}{x^3}=0$。

1 求 $\lim_{x\to0}\frac{2+f\left(x\right)}{x^2}$；2 若 f 在 $x=0$ 点二阶可导，问 $x=0$ 是否为函数 f 的极值点？若是，指出是极小值点还是极大值点。

(6) 已知定义在 $\left(-1,+\infty\right)$ 上的连续函数 f 满足 $f\left(x\right)\left(\int_0^x f\left(t\right)\mathrm{d}t+1\right)=\frac{x\mathrm{e}^x}{2\left(1+x\right)^2}$，求 $f\left(x\right)$ 的表达式。

(7)求曲线 $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ 的拐点；

(8)计算反常积分 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\sin x\mathrm{d}x$；

(9)设 $f\left(x\right)=\begin{cases} x^2, x\in[0,1) \\ 2x, x\in[1,2] \end{cases}$ 已知 F`(x)=f(x) 求在 $[0,2]$ 上的表达式，并讨论 $F\left(x\right)$ 在 $x=1$ 的点的可导性。

(10)设 $f\left(x\right)$ 在 $\left(-\infty,+\infty\right)$ 上连续，且满足方程 $\int_0^x\left(x-t\right)f\left(t\right)\mathrm{d}t=\mathrm{e}^x\left(x^2-2x\right)$。

1 求 $f(x)$ 的表达式； 2 求 $f(x)$ 的极值。

(11) 1 求 $\int_0^x \frac{1}{1+\cos^2 x}dx$ 和 $\int_0^x \frac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x}dx$；

2 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x \frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t}dt}{\int_0^x \frac{1}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}t}=2-\sqrt{2}$。

(12)设函数 $y=f(x)$ 由方程 $e^{x+y}-xy=1$ 确定，求二阶导数 $f''(0)$；

(13)求 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^x \ln(1+xt)\mathrm{d}t}{\tan x-\sin x}$；

(14) 略（该题为行列式求导，不要求掌握）

(15)设 f 在 $[0,1]$ 上二阶导数连续， $f(0)=f(1)=0$，证明

$$\max_{o\le x\le 1}|f(x)|\le\frac{1}{4}\int_0^1|f''(x)|\mathrm{d}x。$$

(16)设一元函数满足 $\int xf(x)\mathrm{d}x=arcSin\ x+C$ （C 是任意常数），求 $\int\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x$。

(17)若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x=\int_{-\infty}^a xe^{2x}\mathrm{d}x$，求常数 a。

(18)设 $f(x)=\int_0^x\left(t-t^2\right)\sin^{2n}t\mathrm{d}t$ （n 是正整数），证明：当 $x\ge0$ 时成立

$$f(x)\le\frac{1}{(2n+2)(2n+3)}。$$

(19) 设 $1<a<b$， $f(x)=\frac{1}{x}+\ln x$，证明

$$0<f(b)-f(a)\le\frac{1}{4}(b-a)。$$

(20)求曲线 $y=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{6x\left(e^{nx}-\sin e^{nx}\right)}{\left(1+x^2\right)e^{3nx}}\left(x\in(-\infty,+\infty)\right)$ 与两条直线 $y=\frac{1}{2}x$ 和 $x=1$ 所围成

文治学习部

的面积。

(21)若当$x\to 0$时，$e^{x^2}-\left(ax^2+bx+c\right)$是比$x^2$高阶的无穷小量，求$a$，$b$，$C$。

(22)求极限$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln\tan 7x}{\ln\tan 2x}$。

(23)设函数$f(x)$在$[a,b]$上具有连续的二阶导数，且$f''(x)\geq O\ (x\in[a,b])$。又知$w(x)$是在$[a,b]$上连续的非负函数，且满足$\int_a^b w(x)\mathrm{d}x=1$。证明：

1 $a\subseteq\int_a^b xW(x)\mathrm{d}x\leq b$； 2 $\int_a^b W(x)f(x)\mathrm{d}x\geq f\left[\int_a^b xW(x)\mathrm{d}x\right]$。

(24)求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\tan 2x}\ln\left(1+t^2\right)\mathrm{d}t}{x^2\sin x}$。

(25) 设有一个质量为m的均匀细棒放在$x\ O\ y$平面的第一象限，细棒两端的坐标分别是（2，0），（0，2），有一个单位质量的质点位于坐标原点，求细棒对这质点的引力。

(26)设$f(x)$在$[0,1]$上三阶可导，满足

$$f(0)=-1,\quad f(1)=0,\quad f'(0)=0。$$

1 设$g(x)=\dfrac{f(x)}{x-1}$，计算$y''(x)$；

2 证明：存在$\varepsilon\in(0,1)$，使得 $f(x)=-1+\chi^2+\dfrac{x^2(x-1)}{6}f'''(\varepsilon)$，$x\in(0,1)$。

试题答案：哈工大试题答案

一、填空题

1. $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(n!)^{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{1}{n}\ln\frac{n!}{n^n}}=e^{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\frac{n!}{n^n}}$，其中，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\frac{n!}{n^n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\ln\frac{i}{n}=\int_0^1\ln x\,dx$=-1.所以原式=$\frac{1}{e}$

2. 面积可表示为$\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}r^2\,d\theta=\frac{1}{4a}(e^{4a\pi}-1)$

3. 二阶导<0 即可 x∈$(-\infty,0]$

4. $\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x\ln^2 x}=\int_1^{+\infty}\frac{d\ln x}{\ln^2 x}=-\frac{1}{\ln x}\Big|_1^{+\infty}$=1.即$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{\int_0^{x^2}e^{t^2}dt}$=1；

$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{\int_0^{x^2}e^{t^2}dt}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{x+1}-(a+2bx)}{2xe^{x^4}}=\lim_{x\to0}\frac{1-(x+1)(a+2bx)}{2x}$（至此可知a=1）$=\lim_{x\to0}\frac{-(2bx^2+(2b+1)x)}{2x}$(此步可知 b=$-\frac{3}{2}$).

5. 4 条，两条垂直渐近线 x=1,x=-2，两条水平渐近线 y=+-1

6. f′(x)=xg(2x)　　f′(T)=2T

7. 面积$=a^2\int_0^{2\pi}(1-\cos t)\,d(t-\sin t)=a^2\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\,dt=a^2(\frac{\sin 2t}{4}-2\sin t+\frac{3}{2}t)\Big|_0^{2\pi}=3\pi a^2$

8. 待定系数 f(x)=ax^3+bx^2+cx+d,f(x)与 f′(x)各两个方程　f(x)=x^3-6x^2+9x+2

9. $\int_{-1}^{2}xe^{-|x|}\,dx=\int_0^2xe^{-x}\,dx+\int_{-1}^0xe^{x}\,dx=-(e^{-x}+xe^{-x})\Big|_0^2+(xe^x-e^x)\Big|_{-1}^0=\frac{2}{e}-\frac{3}{e^2}$

10. y(x)=$x^2\left(1-\frac{x^4}{2!}+\frac{x^8}{4!}+o(x)\right)$, $y^{(10)}(0)=\frac{10!}{4!}$

11. f′(x)=0→ $\lim_{n\to\infty}\xi_n=\lim_{n\to\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$=1

12. $\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\,dx=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,dx+\int_0^{\pi}[f''(x)]\sin x\,dx=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\,dx$ - $\cos xf(x)\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}f'(x)\,d\cos x$=5→f(0)=3

13. $\frac{d}{dx}\int_{x^2}^0x\cos t^2\,dt=\frac{d}{dx}x\int_{x^2}^0\cos t^2\,dt=\int_{x^2}^0\cos t^2\,dt$-$2x^2\cos x^4$

14. $\int_0^{\pi}|\sin(x+a)|\,dx=\int_{-a}^{\pi-a}\sin(x+a)\,dx=[-\cos(x+a)]_{-a}^{\pi-a}$=2

15. $\int x\arctan x\,dx=\frac{1}{2}\int\arctan x\,dx^2=\frac{1}{2}x^2\arctan x-\frac{1}{2}\int x^2\,d\arctan x=\frac{1}{2}[x^2\arctan x-x+\arctan x]$

16.积分函数为奇函数区间关于 0 对称 $\int_{-1}^{1}\ln\frac{2-x}{2+x}[f(x)+f(-x)]\,dx=0$

17.a=2 或 a=$\frac{1}{2}$

18.1875$\rho g\pi($ $\int_0^{15}\pi g\left[\frac{2}{3}(h-15)\right]^2 h\,dh$)

二、选择题

1.C 用 x+T 替换 x

2.A 令$u=x^2-t^2$

3.C

4.C

5.B

6.A

7.C

8.C

9.B

10.D

11.C

12.B

13.B

14.A (Lagrange)

15.B

16.B

17.D

三、简答题

1. $\int\frac{3\cos x-\sin x}{\cos x-2\sin x}dx=\int\frac{\cos x-2\sin x}{\cos x-2\sin x}dx+\int\frac{2\cos x+\sin x}{\cos x-2\sin x}dx$=x-ln$|\cos x-2\sin x|$+C

2. $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x}{1+\sin x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}1\,dx-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{1+\sin x}dx=\frac{\pi}{4}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\left(\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}\right)^2}dx=\frac{\pi}{4}-2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sec^2\frac{x}{2}}{\left(1+\tan\frac{x}{2}\right)^2}d\frac{x}{2}=\frac{\pi}{4}+\left[1+\left(\tan\frac{x}{2}\right)\right]\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi}{4}+2-\sqrt{2}$

3. $\int\frac{x^5-x}{x^8+1}dx=\frac{1}{2}\int\frac{x^4-1}{x^8+1}dx^2$，令$x^2=u$则原式$=\frac{1}{2}\int\frac{u^2-1}{u^4+1}du=\frac{1}{2}\int\frac{1-\frac{1}{u^2}}{u^2+\frac{1}{u^2}}du=\frac{1}{2}\int\frac{d\left(1+\frac{1}{u}\right)}{\left(u+\frac{1}{u}\right)^2-2}$又令$u+\frac{1}{u}=t$则$\frac{1}{2}\int\frac{d\left(1+\frac{1}{u}\right)}{\left(u+\frac{1}{u}\right)^2-2}=\frac{1}{2}\int\frac{1}{t^2-2}dt=\ln\left|\frac{t-\sqrt{2}}{t+\sqrt{2}}\right|+C$

4. $k=\pm\frac{\sqrt{2}}{8}$

5．求极限，$x\to+\infty$和$x\to 0$时分别使用 L'Hospital 法则　1<a<3

6. $\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^3}\left[\sqrt{n^2-1^2}+2\sqrt{n^2-2^2}\cdots(n-1)\sqrt{n^2-(n-1)^2}\right]=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{n}\times\frac{i}{1}\sqrt{1-\left(\frac{i}{n}\right)^2}=\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx=\frac{1}{3}$

文治学习部

7. $\int \frac{dx}{\cos x+\sin x}=\frac{1}{\sqrt{2}}\int \frac{1}{\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}dx=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln|\csc x+\cot x|+C$

8. $\int_1^3 f(x-2)\,dx=\int_{-1}^1 f(x)\,dx=3^7-e^{-1}$

9. $\int_0^1 y(x)\,dx = \int_0^1 y(x)\,d(x-1)$ =(x-1)y $(x)|_0^1$ - $\int_0^1 (x-1)y'(x)\,d(x-1) = -\int_0^1 (x-1)^2\arctan(x-1)\,d(x-1)=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}\ln 2$

10. $\int_0^{\pi}\frac{dx}{1+a\cos x}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{1+a\cos x}+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{dx}{1+a\cos x}$

令 x= π -t，则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{dx}{1+a\cos x}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dt}{1-a\cos t}$

原式=$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{1+a\cos x}+\frac{1}{1-a\cos x}\right)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1-a^2\cos^2 x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sec^2 x\frac{dx}{\tan^2 x+1-a^2}=\frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}$

文治学习部

清华试题 1

一、填空题（每题 3 分，总计 15 分）。

1、$c=-\frac{1}{2}\ln 2$　　2、$f'(x_0)=$ A　　3、极大值为 $-\frac{3}{2}$.

4、$f(x)=x+(x-1)e^x+1$.　　5、$\vec{x}=\{-3,3,3\}$.

二、单向选择填空题（每题 3 分，总计 15 分）

1. B　　2. C　　3. D　　4. A　　5. B

三、计算题（每题 6 分，总计 48 分）。

1. 设 $f'(x)$ 连续，且 $f(0)=0$，$f'(0)=1$. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\int_0^x f(u)du}{\int_0^{x^2} f(u)du}$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\int_0^x f(u)du}{\int_0^{x^2} f(u)du}=\lim_{x\to 0}\frac{2\int_0^x f(u)du+xf(x)}{2f(x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{2f(x)+f(x)+xf'(x)}{4xf'(x^2)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left(\frac{3}{4}\frac{f(x)-f(0)}{x}+\frac{1}{4}\frac{f'(x)}{f'(x^2)}\right)=1$$

2.设函数 $f(x)$ 可导，求 $y=(\dfrac{x}{x+1})^x+f(\tan^2 x)$ 的导数。

$$y'=\left(\frac{x}{x+1}\right)^x\left(\ln\frac{x}{x+1}-\frac{1}{x+1}\right)+f'(\tan^2 x)2\tan x\sec^2 x$$

3.已知 $y=y(x)$ 是由方程 $xy=1-e^y$ 所确定的隐函数，求 $y''(0)$.

$$y+xy'=-e^y y'\Rightarrow y'=-\frac{y}{x+e^y}\Rightarrow y'(0)=0$$

$$2y'+xy''=-e^y y''-e^y(y')^2\Rightarrow y''(0)=0$$

4.已知 $\begin{cases}x=a(\sin t-t\cos t)\\ y=a(\cos t+t\sin t)\end{cases}$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的值.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{a(-\sin t+\sin t+t\cos t)}{a(\cos t-\cos t+t\sin t)}=\cot t$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-\csc^2 t}{at\sin t}=-\frac{1}{a}\frac{\csc^3 t}{t}\Rightarrow\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}=-\frac{2}{a\pi}$$

5. 求 $\int\frac{dx}{(1+e^{-x})^2}$.

$$I=-\frac{1}{1+e^{-x}}+\ln\frac{1+e^{-x}}{e^{-x}}+c$$

6. 求 $\int\frac{\ln\cos x}{1+\cos 2x}dx$

$$I=\frac{1}{2}(\tan x\ln\cos x+\tan x-x)+c$$

7.求通过直线 $x+y-z=0,x-y+z-1=0$ 和点 $(1,1,-1)$ 的平面方程.

$5x-y+z-3=0$

8.已知 $f(\pi)=2,\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x dx=5$, 求 $f(0)$.

$f(0)=3$

四、应用题（15 分）

1.设有一半径为 4 米的半球形水池，里面充满了水.问将池中的水全部抽出需作多少功？

$$W=\pi g\int_0^4(16-x^2)xdx=64\pi g=627.2\pi(\text{千焦})$$

2、设直线 $L_1:y=ax\quad(0<a<1)$ 与抛物线 $L_2:\quad y=x^2$ 所围成的图形的面积为 S_1，又设 L_1,L_2 与直线 $x=1$ 所围成的图形的面积为 S_2，

（3） （1） 试确定 a 的值及使 S_1+S_2 达到最小，并求出最小值.

$$S=S_1+S_2=\int_0^a(ax-x^2)dx+\int_a^1(x^2-ax)dx=\frac{a^3}{3}-\frac{a}{2}+\frac{1}{3}$$

$$S'=0\quad,a=\frac{\sqrt{2}}{2}\qquad,S''(\frac{\sqrt{2}}{2})=\sqrt{2}>0$$

$$\text{所以}S_{\min}(\frac{\sqrt{2}}{2})=\frac{2-\sqrt{2}}{6}$$

（4） （2） 求由该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

$$V_x=\pi\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}(\frac{x^2}{2}-x^4)dx+\pi\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1(x^4-\frac{x^2}{2})dx=\frac{\sqrt{2}+1}{30}\pi$$

2.设有一半径为 4 米的半球形水池，里面充满了水.问将池中的水全部抽出需作多少功?

$$W=\pi g\int_0^4(16-x^2)xdx=64\pi g=627.2\pi(\text{千焦})$$

五、证明题（共 7 分）

2. 1. 证明不等式 $e^x-1>(1+x)\ln(1+x)$ 在 $x>0$ 时成立.

令 $f(x)=e^x-1-(1+x)\ln(1+x)$ $\quad f(0)=0$

$f'(x)=e^x-\ln(1+x)-1$ $\quad f'(0)=0$

$f''(x)=e^x-\frac{1}{1+x}>0$ $\quad (x>0)$ $\quad\Rightarrow f'(x)>f'(0)=0\Rightarrow f(x)>f(0)=0$

则不等式成立

2. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=1$.

试证明存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $e^{\xi-\eta}[f(\eta)-f'(\eta)]=1$.

证明：设 $F(x)=\frac{f(x)}{e^x}$, $h(x)=\frac{1}{e^x}$

对 F(x)用柯西定理，$\exists\eta\in(a,b)$使得$\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=F`(\eta)$

即 $\therefore\frac{\frac{1}{e^b}-\frac{1}{e^a}}{b-a}=\frac{f`(\eta)-f(\eta)}{e^\eta}$

$\therefore\frac{-1}{e^\zeta}=\frac{f`(\eta)-f(\eta)}{e^\eta}$ 简化左式即得证

清华试题 2

填空题答案与解析

1、原式=$\lim_{x\to0}\frac{\sin x-e^x+1}{-\frac{1}{2}x^2}$ 由洛必达得 $\lim_{x\to0}\frac{-\sin x-e^x}{-1}=1$

2、原式=$\int\frac{x+1}{(x-1)(x-2)}dx=\int(\frac{-2}{x-1}+\frac{3}{x-2})dx=-2\ln(x-1)+3\ln(x-2)$

3、原式展开得$f(x)=x+6+\frac{12}{x}+\frac{8}{x^2}$ 故$f`(x)=1-\frac{12}{x^2}-\frac{16}{x^3}=\frac{x^3-12x-16}{x^3}$

$$=\frac{x(x^2-4)-8(x+2)}{x^3}=\frac{(x+2)(x^2-2x-8)}{x^3}$$

故可以得知 f(x)在（0, 4）单减，（4，+∞）单增，则当 x=n−1=4 即 n=5 时取最小项

4、由公式得$f(x)=e^xx^2+10e^x2x+45e^x\cdot2=e^x(x^2+20x+90)$

5、$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n(x-1)^n}=|x-1|<1$ 可得 $0<x<2$

易知当 x=2 时该级数发散，当 x=0 时由于$a_n\to0$故级数收敛

因此该级数的收敛区间为：[0, 2)

6、$\lim_{n\to\infty}(\frac{x+a-2a}{x+a})^x=\lim_{n\to\infty}(1-\frac{2a}{x+a})^x=\lim_{n\to\infty}(1-\frac{1}{\frac{x+a}{2a}})^{\frac{x+a}{2a}\cdot\frac{2ax}{x+a}}=e^{-2a}$

$$\int_a^{+\infty}xe^{-x}dx=\int_a^{+\infty}-xde^{-x}=-xe^{-x}|_a^{+\infty}-\int_a^{+\infty}-e^{-x}dx$$

$$=\frac{a}{e^a}-\lim_{x\to\infty}\frac{x}{e^x}-\lim_{x\to\infty}\frac{1}{e^x}+\frac{1}{e^a}=\frac{a+1}{e^a}$$

所以有：$\frac{a+1}{e^a}=e^{-2a}$，解之得到 a=0

7、$\lim_{n\to\infty}(\frac{\frac{1}{1+\frac{1}{n}}+\frac{1}{1+\frac{2}{n}}+\frac{1}{1+\frac{3}{n}}\cdots\frac{1}{1+1}}{n})=\int_0^1\frac{dx}{1+x}=\ln(1+x)|_0^1=\ln2$

8、由于原式为奇函数由傅里叶级数的展开公式可得$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{\pi(2n-1)}\sin(2n-1)x$

9、 p>1 时一定收敛 （该题答案待证）

10、$\forall\varepsilon<0$，$\forall N\in N^+$，使得当 $n>N$ 时，对$\forall x\in I$,都有$|S-S_W|<\varepsilon$

注：16（III）是附加题，解答正确得 5 分.

11. 已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处具有一阶导数，且满足条件

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{f(x)}{x}+\frac{e^{x^2}\sin x}{x^2}\right)=1.$$

求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的一阶带皮亚诺型余项的泰勒公式.

解：因为

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+o(x),$$

$$e^{x^2}\sin x=[1+x^2+o(x^2)]\cdot[x+o(x^2)]$$

$$=x+o(x^2),$$

所以

$$\frac{f(x)}{x}+\frac{e^{x^2}\sin x}{x^2}=\frac{f(0)+f'(0)x+o(x)}{x}+\frac{x+o(x^2)}{x^2}$$

$$=\frac{f(0)+1}{x}+f'(0)+\frac{o(x)}{x}+\frac{o(x^2)}{x^2}.$$

又因为 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{f(x)}{x}+\frac{e^{x^2}\sin x}{x^2}\right)=1$，所以 $\lim_{x\to 0}\frac{f(0)+1}{x}=1-f'(0)$，

所以 $f(0)=-1$，$f'(0)=1$.

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的一阶带皮亚诺型余项的泰勒公式为

$$f(x)=-1+x+o(x).$$

12. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+2}{n+1}x^n$ 的收敛域及和函数.

解：因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{n+3}{n+2}\cdot\frac{n+1}{n+2}=1$，所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+2}{n+1}x^n$ 的收敛半径为 $R=1$.

又因为当 $x=\pm1$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+2}{n+1}x^n$ 均不收敛，所以其收敛域为 $(-1,1)$.

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+2}{n+1}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n+1}x^n .$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n=\frac{1}{1+x}\quad x\in(-1,1) .$$

记 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n+1}x^{n+1}$，则 $S'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n=\frac{1}{1+x}\quad x\in(-1,1)$.

因为 $S(0)=0$，所以 $S(x)=\int_0^x\frac{1}{1+t}\mathrm{d}t=\ln(1+x)$.

从而 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+2}{n+1}x^n=\begin{cases}\frac{1}{1+x}+\frac{\ln(1+x)}{x}, & x\in(-1,0)\cup(0,1),\\ 2, & x=0.\end{cases}$

13. 证明 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 x}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x$，并计算定积分 $I=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x$.

解：令 $x=\frac{\pi}{2}-t$，得 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{6}}\frac{\sin^2 t}{(\frac{\pi}{2}-t)2t}(-\mathrm{d}t)=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 t}{(\pi-2t)t}\mathrm{d}t$.

所以 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 x}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x$.

从而 $I=\frac{1}{2}\left[\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 x}{(\pi-2x)x}\mathrm{d}x\right]$

$$=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{\pi-2x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{x}{\pi-2x}\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}$$

$$=\frac{\ln 2}{\pi}.$$

14. 已知曲线段 L: $y=\ln x$ $(1\leqslant x\leqslant\sqrt{3})$，有界区域 D 由 L 与 x 轴及直线 $x=\sqrt{3}$ 围成.

（Ⅰ）求 D 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积；

（Ⅱ）求曲线段 L 的长.

解：（Ⅰ）D 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为

$$V=\int_1^{\sqrt{3}}\pi\ln^2 x\mathrm{d}x=\pi x\ln^2 x\Big|_1^{\sqrt{3}}-2\pi\int_1^{\sqrt{3}}\ln x\mathrm{d}x$$

$$=\pi\sqrt{3}\ln^2\sqrt{3}-2\pi(x\ln x-x)\Big|_1^{\sqrt{3}}$$

$$=\pi\sqrt{3}\ln^2\sqrt{3}-2\pi(\sqrt{3}\ln\sqrt{3}-\sqrt{3}+1).$$

（Ⅱ）曲线段 L 的长为

$$l=\int_1^{\sqrt{3}}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}x\overset{x=\tan t}{=}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{\sin t\cdot\cos^2 t}\mathrm{d}t$$

$$\overset{u=\cos t}{=}\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\frac{1}{(1-u^2)u^2}\mathrm{d}u$$

$$=\left(\frac{1}{2}\ln\frac{1+u}{1-u}-\frac{1}{u}\right)\Bigg|_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$=\ln\frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{6}}+2-\sqrt{2}.$$

15. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0,\ a]$ $(a>0)$ 上可导，且点 $(0,0),(a,a)$ 在曲线 $y=f(x)$ 上.

证明：

（Ⅰ）存在 $\xi\in(0,\ a)$，使得 $f(\xi)=\frac{a}{2}$；

（Ⅱ）存在两个不同的点 $\eta_1,\eta_2\in(0,\ a)$，使得 $\frac{1}{f'(\eta_1)}+\frac{1}{f'(\eta_2)}=2$.

证：（Ⅰ）因为 $f(x)$ 在区间 $[0,\ a]$ 上可导，所以连续.

又因为 $f(0)=0, f(a)=a$，

根据连续函数的介值定理，存在 $\xi\in(0,\ a)$，使得 $f(\xi)=\frac{a}{2}$.

（Ⅱ）因为 $f(x)$ 在区间 $[0,\ a]$ 上可导，$\xi\in(0,\ a)$，分别在区间 $[0,\ \xi]$ 和 $[\xi,\ a]$ 对 $f(x)$ 应用微分中值定理，存在 $\eta_1\in(0,\ \xi)$，$\eta_2\in(\xi,\ a)$，使得

$$f(\xi)-f(0)=f'(\eta_1)\xi,$$

$$f(a)-f(\xi)=f'(\eta_2)(a-\xi).$$

即 $\dfrac{\frac{a}{2}}{f'(\eta_1)}=\xi$，$\dfrac{\frac{a}{2}}{f'(\eta_2)}=a-\xi$.

两式相加并整理，得 $\frac{1}{f'(\eta_1)}+\frac{1}{f'(\eta_2)}=2$.

16. 已知函数 $f(x)=\ln\frac{e^x-1}{x}$，$x_1=1$，$x_{n+1}=f(x_n)\,(n=1,2,\cdots)$.

（Ⅰ）求 $f(x)$ 的单调区间；

（Ⅱ）证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

（Ⅲ）（附加题）证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 收敛.

解：当 $x\neq0$ 时，$f'(x)=\frac{xe^x-e^x+1}{x(e^x-1)}$.

令 $g(x)=xe^x-e^x+1$，则 $g'(x)=xe^x$.

易知 $g(x)=xe^x-e^x+1>g(0)=0$，$x\neq0$.

当 $x\neq0$ 时，又因为 $x(e^x-1)>0$，所以 $f'(x)=\frac{xe^x-e^x+1}{x(e^x-1)}>0$.

故 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$.

（Ⅱ）因为 $x_1=1$，所以 $x_2=f(x_1)=\ln\frac{e-1}{1}<1$，故 $0<x_2<x_1$.

由于函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单增，且 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\ln\frac{e^x-1}{x}=0$，所以

$$0<x_3=f(x_2)<f(x_1)=x_2.$$

由归纳法可知，数列 $\{x_n\}$ 是单减数列且 0 是其下界，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

记 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，则 $A=\inf\{x_n\}\geqslant0$.

若 $A>0$，由 $x_{n+1}=f(x_n)\,(n=1,2,\cdots)$ 及 $f(x)$ 在 $x=A$ 处连续，得 $A=f(A)$.

这与 $f(A)=\ln\frac{e^A-1}{A}<A$ 矛盾. 所以 $A=0$.

（Ⅲ）因为 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{xe^x-e^x+1}{x(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{xe^x}{2x}=\frac{1}{2}$，

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f(x_n)}{x_n}=\frac{1}{2}$.

由比值判敛法可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 收敛.

浙江大学试题答案

1.解：由洛必达法则有 $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{0.5\frac{1}{\sqrt{x+1}}}{1}=0.5$

2. 解：$\lim_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^{2x}=\lim_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^{\wedge}(x+x)=\lim_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^{\wedge}x+\lim_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^{\wedge}x=e^{-2}$

3. 解$f'(x)=\arctan x+\frac{x}{1+x^{\wedge}2}$ ，将 x=0 代入得$f'(1)=\frac{\pi}{4}+0.5$.

4 解：$y=x^x=e^{x\ln x}$ ，由复合函数求导法则知，$\frac{dy}{dx}=x^x(\ln x+1)$，即 $dy=x^x(\ln x+1)dx$

5. 解：$\frac{d^n y}{dx^n}=a^x(\ln a)^n$

6. 解：$\int\frac{x-1}{x+1}dx=\int(1-\frac{2}{x+1})dx=x-2\ln|x+1|+C$

7. 解：$y'=(x+1)e^x$ ，令 $y'>0$，得 $x>-1$，即单调递增区间为 $(-1,+\infty)$。

8. 解：$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan x dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x}{\cos x}dx=\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1\frac{1}{\cos x}d\cos x=\ln|x|\,(\frac{\sqrt{2}}{2},1)=\ln\sqrt{2}=0.5\ln 2$

9.解：$\int_0^2|x-x^2|dx=\int_0^1(x-x^2)dx+\int_1^2(x^2-x)dx=\frac{1}{6}+\frac{8}{3}-2+\frac{1}{6}=1$

二：10 解：$\lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}+\frac{\tan 2x}{x}\right)=0+2=2$

11：解：$\frac{dy}{dx}=2\sin x\cos x+\frac{2x}{(x^2+1)\ln 10}+\frac{3^x\ln 3\sqrt{x}-3^x\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}=\sin 2x+\frac{2x}{(x^2+1)\ln 10}+\frac{2x3^x\ln 3-3^x}{2x\sqrt{x}}$

12.解：$\frac{dy}{dx}=e^{-x}+xe^{-x}(-1)=e^{-x}-xe^{-x}$

$\frac{d^2y}{dx^2}=-e^{-x}+(1-x)e^{-x}(-1)=(x-2)e^{-x}$

三．13．解：$\int(2^x-\frac{1}{x^2}+\tan^2 x)dx=\frac{2^x}{\ln 2}+\frac{1}{x}+\tan x-x+C$

14．解：$\int\frac{1}{4+x^2}dx=\frac{1}{2}\int\frac{1}{1+(\frac{x}{2})^2}d\frac{1}{2}x=\arctan\frac{x}{2}+C$

15．解：$\int_0^2\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}dx=2\sqrt{1+x^2}(0,2)=2\sqrt{5}-2$

16．解：：(1) $k=y'|_{x=a}=-2x|_{x=a}=-2a$，

切线l的方程：$y-2+a^2=-2a(x-a)$,

即　　$y+2ax-2-a^2=0$,

（2）　$S=\frac{1}{2}OA\cdot OB=\frac{1}{2}\cdot\frac{(2+a^2)}{2a}\cdot(2+a^2)=\frac{(2+a^2)^2}{4a}$

$S'=\frac{(2+a^2)(3a^2-2)}{4a^2}$

令 S'=0,得 a=$\frac{\sqrt{6}}{3}$

由实际问题可知，$a=\frac{\sqrt{6}}{3}$时，三角形OAB的面积最小。

17．解：　$f'(x)$= 1+lnx+x^2

$$\lim_{x\to1}\frac{f(x)-1}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=3,$$

18．解：S=$\int_1^3$（$x-\frac{1}{x}$）dx=（0.5x^2-lnx）$^3_1$=4-ln3

复旦大学试题答案

（1）$\frac{t}{2}$；

（2）在$(-\infty,1]$上单调减少，在$[1,+\infty)$上单调增加。$f(1)=-\frac{17}{12}$为极小值；

(3) $-\cos x+\frac{1}{3}\cos^3 x+C$；（4）$\ln 2-2+\frac{\pi}{2}$；

(5)1 $\frac{4}{3}$； 2 是极小值点。

(6) $f(x)=\frac{x}{2}\sqrt{\frac{e^x}{(1+x)^3}}$。

（7）$(0,0)$；（8）$\frac{1}{2}$；

(9) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3, x\in[0,1)\\ x^2-\frac{2}{3}, x\in[1,2]\end{cases}$，$F(x)$在$x=1$点不可导。

（10）1 $f(x)=e^x(x^2+2x-2)$；2 极大值$f(-4)=6e^{-4}$，极小值为$f(0)=-2$。

(11) 1 $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$，$(\sqrt{2}-1)\pi$；

≤ 2 取n=$\left[\frac{x}{\pi}\right]$，则

$$\int_0^x\frac{1}{1+\cos^2 t}dt=\sum_{k=1}^{n}\int_{(k-1)x}^{kx}\frac{1}{1+\cos^2 t}dt+\int_{kx}^{x}\frac{1}{1+\cos^2 t}dt,$$

于是 $\frac{n\pi}{\sqrt{2}}\le\int_0^x\frac{1}{1+\cos^2 t}dt\le\frac{(n+1)\pi}{\sqrt{2}}$。

同理 $(\sqrt{2}-1)n\pi\le\int_0^x\frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t}dt\le(\sqrt{2}-1)(n+1)\pi$

于是 $\frac{n}{n+1}(2-\sqrt{2})\le\frac{\int_0^x\frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t}dt}{\int_0^x\frac{1}{1+\cos^2 t}dt}\le\frac{n+1}{n}(2-\sqrt{2})$

令 $x\to+\infty$ 便得结论。

（12） $y''(0)=0$

（13）解: $\tan x-\sin x=\tan x(1-\cos x)\sim\frac{1}{2}x^3(x\to0)$

令 $a=xt$，则原式= $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\int_0^x\ln(1+a)\,\mathrm{d}a}{x^4}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{2\ln(1+x^2)\bullet2x}{4x^3}=1.$$

（14） 行列式求导不要求掌握

(15) 证：记 $a=\int_0^1|f''(x)|\mathrm{d}x$，如果 f 为常数函数，结论成立。

否则 $|f(x)|$ 的最大值在 $(0,1)$，使 $|f(x_0)|=\max\limits_{0\le x\le1}|f(x)|$，

则 $f'(x_0)=0$。

不妨设 $f(x_0)\ge0$，

于是 对任意的 u，$v\in[0,1]$，$u\ge v$，

有 $\int_v^U|f''(x)|\mathrm{d}x\left|\int_v^U f''(x)\mathrm{d}x\right|\ge f'(V)-f'(u)$，

所以 $f'(V)-f'(u)\le\int_0^1|f''(x)|\mathrm{d}x=a$.

两边关于 v 在 $[0,x_0]$ 上积分，得 $f(x_0)-x_0f'(U)\le ax_0$，

继续关于 u 在 $[x_0,1]$ 上积分，得 $(1-x_0)f(x_0)-x_0(0-f(x_0))\le ax_0(1-x_0)$，

即 $f(x_0)\le ax_0(1-x_0)\le\frac{1}{4}a$。

(16) $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C$ (17)$\frac{5}{2}$

(18) 证明：由于 $f'(x)=(x-x^2)\sin^{2n}x$，则当 $0<x<1$ 时 $f'(x)>0$，当 $x>1$ 时 $f'(x)\le 0$，因此 f 在 $x\equiv 1$ 点取 $[0,+\infty)$ 上的最大值。于是

$$f(x)\le\int_0^1(t-t^2)\sin^{2n}t\,dt\le\int_0^1(t-t^2)t^{2n}t\,dt=\frac{1}{(2n+2)(2n+3)},\quad x\ge 0。$$

(19)证明：显然 $f'(x)=\frac{x-1}{x^2}$。由 Lagrange 中值定理得

$$f(b)-f(a)=\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon^2}(b-a)>0,\quad 1<a<\varepsilon<b。$$

为证明右面的不等式，考察函数 $g(x)=\frac{x-1}{x^2}$。易知 $g'(x)=\frac{2-x}{x^3}$，令 $g'(x)=0$ 得驻点 x =2.因为当 $1<x<2$ 时 $g'(x)>0$；当 $x>2$ 时 $g'(x)<0$，所以 $g(2)=\frac{1}{4}$ 为极大值，且它是 $g(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上的唯一极值，因此也是最大值，即

$$g(x)=\frac{x-1}{x^2}\le\frac{1}{4},\quad x\in(1,+\infty)。$$

于是

$$f(b)-f(a)=\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon^2}(b-a)\le\frac{1}{4}(b-a)。$$

(20)$\frac{1}{2}\ln 2$.

(21)$a=c=1$，$b=0$；

(22)1

(23) 证明：1 对于 $x\in[a,b]$，由于 $w(x)$ 非负，则显然成立

$$aw(x)\le xw(x)\le bw(x),$$

由 $\int_a^b w(x)dx=1$，上式在 $[a,b]$ 上取定积分便得结论。

2 取 $X_0=\int_a^b xw(x)dx$，则 $x_0\in[a,b]$。由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续二阶导数，且 $f''(x)\ge 0$，有 Taylor 公式可得

$$f(x)\ge f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0),\quad x\in[a,b]。$$

因此　$w(x)f(x)\geq f(x_0)w(x)+f'(x_0)\left[xw(x)-x_0w(x)\right]$，$x\in[a,b]$。

取微积分便得

$$\int_a^b w(x)f(x)\mathrm{d}x \geq f(x_0)\int_a^b w(x)\mathrm{d}x+f'(x_0)\left[\int_a^b xw(x)\mathrm{d}x-x_0\int_a^b w(x)\mathrm{d}x\right]$$

$$=f(x_0)=f\left[\int_a^b xw(x)\mathrm{d}x\right]。$$

（24）解：原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^{\tan 2x}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+\tan^2 2x)\cdot 2\sec^2 2x}{3x^2}=\dfrac{8}{3}$。

(25)解：任取x，$x+\mathrm{d}x\in[0,2]$，小段细棒的长度记为$\mathrm{d}s$，则$\mathrm{d}s=\sqrt{2}\mathrm{d}x$，小段细棒对质点的引力大小为 $\mathrm{d}F=G\dfrac{\rho\mathrm{d}s}{r^2}$，

其中$\rho=\dfrac{m}{2\sqrt{2}}$，$r^2=x^2+y^2=x^2+\left(2-x\right)^2$。

x方向分引力$\mathrm{d}F_x=G\dfrac{\rho x\mathrm{d}s}{r^3}=\dfrac{Gm}{2}\cdot\dfrac{x\mathrm{d}x}{\left(2x^2-4x+4\right)^{\frac{3}{2}}}$，

y方向分引力$\mathrm{d}F_y=G\dfrac{\rho y\mathrm{d}s}{r^3}=\dfrac{Gm}{2}\cdot\dfrac{(2-x)\mathrm{d}x}{\left(2x^2-4x+4\right)^{\frac{3}{2}}}$。

且由对称性，$F_x=F_y=\dfrac{Gm}{4\sqrt{2}}\int_0^2\dfrac{x\mathrm{d}x}{\left(x^2-2x+2\right)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{Gm}{4}$，

所以引力为$\sqrt{2}\ \dfrac{Gm}{4}$。

(26)1 略

2 证：令$g(x)=\dfrac{f(x)}{x-1}$，$x\in[0,1)$，只要证 $g(x)=1+x+\dfrac{1}{6}f'''(\varepsilon)x^2$，

$\varepsilon\in(0,1)$即可。

易知 $g(0)=1$，$g'(0)=1$，

于是 $g(x)=1+x+\dfrac{1}{2}g''(\eta)x^2$，$\eta\in(0,1)$。

另一方面，注意 $g''(x)$ 的分子分母当 $x=1$ 时均为零，对分子分母这两个函数在 $[\eta,1]$ 上运用 Cauchy 中值定理，即得

$$g''(\eta)=\frac{1}{3}f'''(\varepsilon),\quad \varepsilon\in(\eta,1),$$

所以能够得出结论。

文治学习部

文治书院学生会学习部制

2016 年 12 月